

沸腾传热的赝势格子 Boltzmann 方法：网格细化过程

Alfredo Jaramillo^{a,*}, Vinícius Pessoa Mapelli^a and Luben Cabezas-Gómez^a

^a巴西圣保罗大学 (USP) 圣卡洛斯工程学院 (EESC) 机械工程系, 传热研究组, 邮编 13566-590, 圣卡洛斯

ARTICLE INFO

摘要

Keywords:

赝势 LBM
沸腾
传热
格子玻尔兹曼方程
网格加密

沸腾是一种复杂的现象, 涉及多种非线性物理相互作用, 其机制的定量建模尚未完全发展。近年来, 许多研究工作集中于该问题的数值分析。然而, 尤其对于格子玻尔兹曼方法 (LBM), 在定量评估这些数值模拟对网格参数敏感性的数值研究方面仍存在不足。本研究的主要目标是提出一种基于伪势格子玻尔兹曼方法的网格加密方法, 用于模拟相变传热问题。该方法基于将物理参数与任意网格下的格点参数联系起来, 适用于粘性流动条件 (其中 $\Delta t \propto \Delta x^2$)。该方法的主要步骤包括对状态方程 (EOS) 参数的适当修改、热力学一致性的调整以及针对特定 Δx 的表面张力调节。首先进行了包括液滴蒸发和 Stefan 问题在内的一组简单模拟, 以验证所提方法并评估某些物理机制的影响。通过空间和时间上的全局范数, 评估了池沸腾模拟中密度和温度场随格点离散加密时的变化。结果表明, 该方法为所有考虑的问题提供了收敛结果, 且收敛阶数依赖于所模拟现象的复杂程度。

1. 引言

沸腾传热是一种广泛应用于日常生活和工业领域的现象, 如核反应堆、热管、工业锅炉、制冷和动力系统等 (Carey, 2008)。一般而言, 池沸腾指的是浸没在大量液体中的物体表面发生的沸腾过程 (Carey, 2008), 它是文献中讨论的主要沸腾机制之一。该沸腾过程发生在淬火过程中、浸没在冷却液中的电子设备中, 以及工业制冷装置和采用加压水反应堆的核电站中使用的淹没式蒸发器等应用中。其广泛应用的原因在于其高效的传热性能, 特别是在核沸腾状态下, 蒸汽气泡经历形成、增长和脱离的众所周知的循环阶段。本文提出并应用了一种网格加密研究方法, 以获得网格无关解, 针对三个与液-气相变相关的问题, 即一维 Stefan 问题、二维过热蒸汽中二维液滴蒸发问题及二维池沸腾问题。所采用的方法论是利用拟势 LBM 对实际应用中沸腾过程进行数值模拟的一个重要进展。

该现象的数学建模和数值分析是一项具有挑战性的任务, 因其本质上表现出非线性行为, 且物理现象在不同尺度上演变 (Son et al., 1999, 2002)。此外, 固-液-蒸气间的粒子间相互作用可能发生, 且已被证明对诸如传热系数等关键量有重要影响 (Wang and Dhir, 1993)。因此, 许多研究者致力于通过实验、理论和数值方法更好地理解这些现象 (Lienhard et al., 1973; Haramura and Katto, 1983; Kandlikar, 2001; Guan et al., 2011; Gong and Cheng, 2015a; Kim et al., 2016; Liang and Mudawar, 2018; Feng et al., 2018; Fariñas et al., 2019; Guzella et al., 2020)。

近年来, 一种备受关注的数值方法是格子玻尔兹曼方法 (LBM), 因其具备模拟多种复杂现象的潜力, 如多孔介质中的流动 (Guo and Zhao, 2002; Liu et al., 2016)、湍流 (Yu et al., 2005; Chen et al., 2004)、颗粒悬浮 (McCullough et al., 2016; Safaei et al., 2016) 等 (Gong and Cheng, 2012, 2013, 2015b,a; Guzella et al., 2020)。Li et al. (2016) 最近对该方法进行了全面综述, 重点关注多相流、热流以及含相变的热多相流。LBM 在模拟界面动力学上的优势之一在于它不涉及传统方法如 VOF 和 level-set 所采用的界面追踪。LBM 可视为玻尔兹曼输运方程的离散化, 其与动力学理论的联系也是优势之一, 因为它允许将微观和中观尺度的粒子物理相互作用纳入数学建模, 模拟宏观流动行为。

已有多 LBM 模型被开发用于多相流模拟 (Gunstensen et al., 1991; Swift et al., 1995; Luo, 1998; Shan and Chen, 1993)。其中, 基于拟势的模型是模拟相变传热现象最成功的方法之一。最初的拟势模型由 Shan and Chen (1993) 提出, 其中通过粒子间力维持液-蒸气相的平衡。此后, 众多研究团队对此模型进行了改进。Yuan and Schaefer (2006) 提出一种可以采用非理想状态方程 (EOS) 的拟势方法, 如范德瓦尔斯方程和彭-鲁宾逊方程。Sbragaglia et al. (2007) 首次提出允许调节表面张力的模型, 这一特性

*通讯作者

✉ ajaramillopalma@gmail.com (A. Jaramillo); vinicius.mapelli@usp.br (V.P. Mapelli); lubencg@sc.usp.br (L. Cabezas-Gómez)

ORCID(s):

在本文工作中具有关键意义。Kupershtokh et al. (2009) 结合了原始 Shan-Chen 方法与 Zhang and Chen (2003) 提出的方案，提出了一种改进的粒子间力，增强了热力学一致性。Li and Luo (2013a) 和 Li et al. (2013a) 提出了一种调整表面张力和蒸气-液体共存曲线的一致性方法。随后，Lycett-Brown and Luo (2015) 进行了三阶分析，指出上述调整与界面厚度处理共同作用，才能实现拟势方法中一致的网格加密。近期，Zhai et al. (2017); Kharmiani et al. (2019) 和 Czelusniak et al. (2020) 也提出了一致性模型来调节拟势方法的这三个关键方面。

拟势方法也被用于涉及相变和传热的模拟中。Gong and Cheng (2012) 提出了类似于 Kupershtokh et al. (2009) 的粒子间力以改善热力学一致性。在后续研究中，Gong and Cheng (2013) 利用第二分布函数模拟温度被动标量方程，结合上述粒子间力研究了在恒定壁温和恒定热流条件下微加热器上的成核过程。研究了气泡生长及接触角、过热度 and 重力等因素的影响。模拟结果与知名工程相关性达到了合理一致。随后，Gong and Cheng (2015a) 利用相同方法研究了混合润湿性表面的池沸腾。研究表明，具有疏水和亲水斑点的表面可通过避免气泡合并提高传热效率。该提升还受制于斑点的尺寸和间距等几何参数。同年，Li et al. (2015) 结合其先前提出的模型 (Li and Luo, 2013a) 与有限差分法（称为混合方法，最早由 Zhang and Chen (2003) 提出）模拟温度场演化。通过增加壁面过热，成功模拟了成核、过渡和膜沸腾状态。随后，Gong and Cheng (2017) 在计算网格中加入固体节点，研究不同沸腾状态下加热器的热响应。类似的配置被 Dong et al. (2018) 用于研究膜沸腾行为。Feng et al. (2019b,a) 研究了电场和重力对沸腾过程的增强作用，评估了这两种力场对临界热流量等关键量的影响。该研究组还采用 Runge-Kutta 方法离散能量方程，获得了不同重力强度和壁面过热下的池沸腾曲线，提出了基于过度和重力强度的重力缩放模型 Feng et al. (2021b)。混合润湿性表面也被 Ma and Cheng (2019) 采用三维扩展模型进行研究，该模型基于 Gong and Cheng (2012) 提出的方法。Feng et al. (2021a) 采用 LBM 求解能量方程，对混合润湿性表面进行了类似研究。与此同时，Li et al. (2020b, 2021) 数值研究了新型加热表面以增强沸腾传热，其结论获得了 Sun et al. (2022) 的实验支持。近期，Zhao et al. (2021) 基于 Li and Luo (2013a) 的混合方法研究了受限与自由出口几何结构上的池沸腾问题。Fei et al. (2020) 实现了三维级联格子玻尔兹曼方法 (CLBM)，模拟完整的三维沸腾过程，得到的临界热流预测与理论结果良好吻合。此外，研究发现随着壁面过热度增加，气泡足迹面积分布由指数分布转变为幂律分布，与实验研究一致。

尽管在相变模拟中具有优势，基于拟势的 LBM 方法仍处于早期研究阶段。大量工作仅报告定性结果和/或所谓的格子单位值，这些值相对于网格间距和声速。虽然转换为物理单位较为直接，但在采用非理想 EOS 时其对应关系可能导致混淆。此外，关于拟势方法基础方面的研究仍较稀缺。例如，Li et al. (2018a) 澄清了 Gong et al. (2018) 所用能量方程的误解，而该方程在先前研究中被广泛采用。Lycett-Brown and Luo (2015) 和 Zheng et al. (2019) 发现，使用 Kupershtokh et al. (2009) 提出的强迫项方案时，宏观方程中存在一些伪项，可能影响共存曲线。

采用拟势方法时的网格加密并非易事，且针对数值池沸腾结果的网格影响研究较少。本文聚焦于拟势方法在采用混合方法时的基础数值特性。具体目标是提出一种用于模拟液/蒸气相变的网格加密程序，适用于基于拟势的 LBM。此类研究对于工程流体多相问题的 LBM 模拟至关重要。为实现此目标，本文将物理参数与任意网格下的格子参数联系起来，并在黏性流动条件下 ($\Delta t \propto \Delta x^2$) 保持流体的流体力学和热力学行为。此任务的关键是适当修改 EOS 及针对特定 Δx 调整表面张力。在理解这些调整后，分析了若干简单数值实验（液滴蒸发问题和 Stefan 问题）以验证所提方法。最后，定性和定量分析了典型池沸腾模拟结果。

本文结构如下：第 2 节介绍拟势 LBM 多相模型、接触角模型及所用能量守恒方程。第 3 节提出保持不同网格间流体现象一致性的网格加密程序。第 4 节验证了液滴冷却和 Stefan 问题的网格加密方法，并展示与讨论池沸腾数值结果。最后，第 5 节给出结论性观点。

2. 数学建模

LBM 基于玻尔兹曼输运方程的离散形式，称为格子玻尔兹曼方程 (LBE) $\{f_i\}e$ 。LBE 用于计算流体行为，通过计算一系列离散分布函数 $\{f_i\}$ 的演化来实现，表达为：

其中, f_α 是与速度 $\mathbf{c}_i$ 相关的粒子分布函数, f_i^{eq} 是局部平衡分布函数, $\mathbf{f}$ 、 $\mathbf{f}^{\text{eq}}$ 分别对应分量为 $[\mathbf{f}]_i = f_i$, $[\mathbf{f}^{\text{eq}}]_i = f_i^{\text{eq}}$ 的向量, t 和 $\mathbf{x}$ 分别表示时间和空间坐标。项 $\mathbf{R}$ 是矩空间中源项的通用表示, 由所采用的外力方案定义。通过该项, 考虑了通用外力场 $\mathbf{F}$ 的影响。项 $\Omega_i(\mathbf{f}, \mathbf{f}^{\text{eq}})$ 称为碰撞算子, 通常定义为依赖于分布函数 $\mathbf{f}$ 及其平衡值 $\mathbf{f}^{\text{eq}}$ 的量。对于二维 D2Q9 格子方案, 有限速度向量集合 $\mathbf{c}_i$ 表达为

碰撞算子 $\Omega_i(\mathbf{f}, \mathbf{f}^{\text{eq}})$ 最常用的一种形式由 τ_ρ processes $\approx \beta \sim \rho < \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 > v - \lambda p \tau$ 是弛豫时间。BGK 碰撞算子也称为单弛豫时间算子。该碰撞算子的更稳定版本允许采 $\eta = c_s^2(\tau_\eta - 0.5)\Delta t$ roach lattice, d1992 gener τ_e CEHOLDER $_E NV_7 > v - \text{\$} \Lambda k / \sigma k \div 5 < \text{PLACEHOLDER}_E NV_8 > v - \tau_\rho$ 和 τ_j 是与密度和动量守恒矩相关的弛豫参数, τ_η 通过关系 $\eta = c_s^2(\tau_\eta - 0.5)\Delta t$ 定义动力粘度, τ_e 与体积粘度相关, τ_ζ 与能量平方量相关, τ_q 与能量流相关。矩阵 $\mathbf{M}$ 是将

$$\text{转换到动量空间的矩阵, 定义为 } \rho \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & -1 & -1 & -1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & -2 & -2 & -2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{平衡分布函数 } \mathbf{f}^{\text{eq}} \text{ 的值可通过其与宏观密度 } (\rho) \text{ 和速度 } (\mathbf{u} = u_{\text{\$alpha}}) \text{ 场的关系计算, 具体: } \rho f_i^{\text{eq}} = w_i \left(\rho + \frac{c_{i\alpha}}{c_s^2} \rho u_\alpha + \frac{(c_{i\alpha} c_{i\beta} - c_s^2 \delta_{\alpha\beta})}{2c_s^4} \rho u_\alpha u_\beta \right), \quad (1)$$

其中权重 w_i 与每个离散速度 $\mathbf{c}_i$ 相关, c_s 为格子声速。对于 D2Q9 速度集合, 有 $w_0 = 4/9$, $w_1 = w_2 = w_3 = w_4 = 1/9$ 及 $w_5 = w_6 = w_7 = w_8 = 1/36$ $\Theta \exists . : \alpha s \cong \sim b \gamma^- \wedge \mathbb{C} ..$ 和速度:

$$\rho = \sum_i f_i, \quad \rho \mathbf{u} = \sum_i f_i \mathbf{c}_i + \frac{\mathbf{F}}{2}. \quad (2)$$

值得一提的是, 每个 f_i 表示在时间 t , 位于 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x} + d\mathbf{x}$ 之间、以速度 $\mathbf{c}_i$ 运动的粒子数。在 LBM 中, 空间 (Δx) 和时间 (Δt) 离散量通常固定为单位 (例如, 当使用国际单位制时, 1 m 和 1 s)。在式 (3) 中已考虑该假设, 即 $t^{n+1} = t^n + 1$ 且 $d\mathbf{x} = \mathbf{c}_i \Delta x = \mathbf{c}_i$ 。

因此, 一旦获得具有给定时间步数和格子分布的数值结果, 为了评估网格敏感性而细化这些结果, 需要重新计算表示特定物理设置的无量纲参数。该问题将在第 3 节中进一步展开。

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, t^{n+1}) = f_i(\mathbf{x}, t^n) + \Omega_i(\mathbf{f}, \mathbf{f}^{\text{eq}})(\mathbf{x}, t^n) + \mathbf{R}(\mathbf{x}, t^n), \quad (3)$$

$$\Omega_i(\mathbf{f}, \mathbf{f}^{\text{eq}}) = -[\mathbf{M}^{-1} \Lambda \mathbf{M}]_{ij} (f_j - f_j^{\text{eq}}), \quad (4)$$

$$\Omega_i(\mathbf{f}, \mathbf{f}^{\text{eq}}) = -\frac{1}{\tau}(f_i - f_i^{\text{eq}}), \quad (5)$$

$$\Lambda = \text{diag} \left(\tau_\rho^{-1}, \tau_e^{-1}, \tau_\zeta^{-1}, \tau_j^{-1}, \tau_q^{-1}, \tau_j^{-1}, \tau_q^{-1}, \tau_\eta^{-1}, \tau_\eta^{-1} \right),$$

$$\mathbf{c}_i = \begin{cases} (0, 0) c, i = 0, \\ (1, 0) c, (0, 1) c, (-1, 0) c, (0, -1) c, & i = 1, \dots, 4, \\ (1, 1) c, (-1, 1) c, (-1, -1) c, (1, -1) c, & i = 5, \dots, 8, \end{cases} \quad (6)$$

2.1. 赝势法

式 (3) 中的最后一项 $\mathbf{R}$ 是源项，由所采用的力场方案描述。该源项用于引入一般外力场 $\mathbf{F}$ 的作用。本文中，采用了基于 Guo and Zhao (2002) 原始方案的增强型 Li and Luo (2013a) 力场方案，以及 Li et al. (2013a) 的表面张力修正项。

本文中，外力场表示为 $\mathbf{F} = \mathbf{F}^m + \mathbf{F}^{\text{ads}} + \mathbf{F}^b$ ，其中 $\mathbf{F}^m$ 是分子间力， $\mathbf{F}^{\text{ads}}$ 是附着力， $\mathbf{F}^b$ 是体力。分子间力场通过依赖于密度 ρ 的赝势函数来模拟双相体系的体相物理。对于单组分流体，相互作用力可写为 (Chen and Doolen, 1998):

$$\mathbf{F}_i^m(\mathbf{x}, t) = -G \psi(\mathbf{x}, t) \sum_i \mathbf{w}_i \psi(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, t) \mathbf{c}_i, \quad (7)$$

其中 ψ 是赝势场， G 是相互作用强度。对于分子间力，权重 w_i 当 $|\mathbf{c}_i|^2 = 1$ 时等于 $w_i = 1/3$ ，当 $|\mathbf{c}_i|^2 = 2$ 时等于 $w_i = 1/12$ (Sbragaglia et al., 2007)。通过以下关系可以施加预设的非理想状态方程 (EOS) 来定义赝势:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \sqrt{\frac{2(p_{\text{EOS}}(\mathbf{x}, t) - \rho(\mathbf{x}, t)/3)}{G}}, \quad (8)$$

其中 p_{EOS} 是热力学压力。采用此定义时，参数 G 不再表示分子间强度，仅用于保证根号内为正值。本文中参数取 $G = -1$ 。

本文采用 Peng-Robinson 状态方程，其形式为:

$$p_{\text{EOS}} = \frac{\rho R T}{1 - b\rho} - \frac{a\rho^2 \left[1 + (0.37464 + 1.54226\omega - 0.2699\omega^2) \left(1 - \sqrt{T/T_c} \right) \right]^2}{1 + 2b\rho - b^2\rho^2}, \quad (9)$$

其中 $T = T(\mathbf{x}, t)$ 是温度场， T_c 是临界温度， ω 是偏心因子 (固定为 0.344)， R 是气体常数 (固定为 1)， $a = 0.45724 R^2 T_c^2 / p_c$ ， $b = 0.0778 R T_c / p_c$ (以格点单位固定为 9.52381×10^{-2})， p_c 是临界点压力。

重力效应通过以下方式引入:

$$\mathbf{F}^b = \mathbf{g}(\rho - \bar{\rho}), \quad (10)$$

其中 $\mathbf{g}$ 是重力加速度， $\bar{\rho}$ 是在每个时间步计算的整个计算域的空间平均密度。

附着力 $\mathbf{F}^{\text{ads}}$ 可视为分子间力 $\mathbf{F}^m$ 的边界处理方式。所考虑的接触角模型将在第 2.2 节中详细讨论。由 Li et al. (2013a) 提出的源项 $\mathbf{R}$ 定义为：

$$R_{ij} = \left[\mathbf{M}^{-1} \left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{\Lambda}}{2} \right) \right]_{ij} S_j + [\mathbf{M}^{-1}]_{ij} C_j, \quad (11)$$

其中力项 $\mathbf{S}$ 计算公式为：

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6(u_x F_x + u_y F_y) + \frac{12\sigma (\mathbf{F}^m \cdot \mathbf{F}^m)^2}{\psi^2(\tau_e - 0.5)} \\ -6(u_x F_x + u_y F_y) - \frac{12\sigma (\mathbf{F}^m \cdot \mathbf{F}^m)^2}{\psi^2(\tau_e - 0.5)} \\ F_x \\ -F_x \\ F_y \\ -F_y \\ 2(u_x F_x - u_y F_y) \\ u_x F_y + u_y F_x \end{pmatrix}. \quad (12)$$

在式 (12) 中，参数 σ 用于调整热力学一致性，特别是在采用式 (8) 中定义时需要 (Lycett-Brown and Luo, 2015)。当 $\sigma = 0$ 时，式 (11) 的第一项简化为传统的 Guo et al. (2002) 力场方案。

对于附加项 $\mathbf{C}$ ，其定义如下：

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.5\tau_e^{-1} (Q_{xx} + Q_{yy}) \\ -1.5\tau_e^{-1} (Q_{xx} + Q_{yy}) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\tau_v^{-1} (Q_{xx} - Q_{yy}) \\ -\tau_v^{-1} Q_{xy} \end{bmatrix}, \quad (13)$$

其中

$$\mathbf{Q} = \kappa \frac{G}{2} \psi(\mathbf{x}, t) \sum_i w(|\mathbf{c}_i|^2) [\psi(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, t) - \psi(\mathbf{x}, t)] \mathbf{c}_i \mathbf{c}_i. \quad (14)$$

矩空间中的项 $\mathbf{C}$ 是一个修正项，用于通过调整 $\mathbf{Q}$ 中的参数 κ 来调节所需的表面张力 (Li and Luo, 2013a)。

通过对上述方法进行 Chapman-Enskog 分析，可以推导出以下形式的 Navier-Stokes 方程：

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (15)$$

$$\partial_t (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \nabla \cdot \mathbf{\Pi} + \mathbf{F}^b + \mathbf{F}^{\text{ads}}, \quad (16)$$

其中 $\mathbf{\Pi} = \rho \eta [\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T] + \rho(\xi - \eta)(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I}$ ， $\xi = c_s^2(\tau_e - 0.5)\Delta t$ 。压力张量由关系式定义 $\nabla \cdot \mathbf{P} = \nabla \cdot (\rho c_s^2) - \mathbf{F}^m$ 。实际上，当采用 Li et al. (2013b) 和 Li and Luo (2013b) 提出的增强型赝势模型时，可以将压力张量重写为：

$$\mathbf{P} = \left(\rho c_s^2 + \frac{Gc^2}{2}\psi^2 + 2\sigma G^2 c^4 |\nabla\psi|^2 + \frac{Gc^4}{12}(1+2\kappa)\psi\nabla^2\psi \right) \mathbf{I} + \frac{Gc^4}{6}(1-\kappa)\nabla\psi\nabla\psi. \quad (17)$$

压力张量的定义在考虑静态情况下尤为重要，因为动量方程简化为 $\nabla \cdot \mathbf{P} = 0$ 。例如，在平面界面情况下，期望域内压力保持恒定，且由于其为一维问题，可通过求解所得常微分方程获得解析解。同时，表面张力可通过沿界面区域积分压力张量分量 $P_{xx} - P_{yy}$ 的差值得到。实际上，平面界面问题允许对不同方法进行重要的结论和比较。本文中，我们也利用平面界面问题的结论来寻找适合的调节参数 κ 和 σ ，以适应计算域的细化。

2.2. 固体壁面上的接触角建模与表面张力

流体-固体相互作用由 Zou-He 方案 (Zou and He, 1997) 以及两种接触角模型给出：

基于 ψ 的模型： 在这种情况下，附着力由 (Benzi et al., 2006; Huang et al., 2009) 给出

$$\mathbf{F}^{\text{ads}}(\mathbf{x}, t) = -G \psi(\rho(\mathbf{x}, t), T(\mathbf{x}, t)) \psi(\rho_w(\mathbf{x}), T_w^*(\mathbf{x}, t)) \sum_i w_i s(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i) \mathbf{c}_i, \quad (18)$$

其中 s 是指示函数，当且仅当 $\mathbf{x} + \mathbf{c}_i$ 对应于固体晶格时取值为 1， $\rho_w(\mathbf{x})$ 是用于模拟局部固体-流体相互作用的辅助函数。

基于改进 ψ 的模型： 在该方案下，施加 (Li et al., 2014)：

$$\mathbf{F}^{\text{ads}}(\mathbf{x}, t) = -G_w(\mathbf{x}) \psi^2(\rho(\mathbf{x}, t), T(\mathbf{x}, t)) \sum_i w_i s(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i) \mathbf{c}_i. \quad (19)$$

在使用基于 ψ 的方案时，流体-固体相互作用通过施加一对函数 (ρ_w, T_w^*) 来建模，这两个函数可能依赖于空间和时间坐标。

选定某一流体-固体相互作用模型后，在壁面晶格处，方程 (7) 被替换为

$$\mathbf{F}_i^m(\mathbf{x}, t) = -G \psi(\mathbf{x}, t) \left(\sum_{j \in I^{\text{fluid}}} w_j \psi(\mathbf{x} + \mathbf{c}_j, t) \mathbf{c}_{ji} \right) + \mathbf{F}_i^{\text{ads}}(\mathbf{x}, t), \quad (20)$$

其中 I^{fluid} 表示满足 $\mathbf{x} + \mathbf{c}_j$ 为流体晶格的索引集合。

2.2.1. 边界壁面的表面张力

由式 (13)–(14) 定义的修正项对应于标量场 ψ 导数的离散近似。因此，其在壁面格点上的计算需要特别注意，文献中该计算方法尚不明确。在本工作中，我们沿用了接触角模型的计算过程，在边界壁面处计算该修正项。更具体地，当施加基于 ψ 的模型时，项 $\mathbf{Q}$ 计算为：

$$\begin{aligned} \mathbf{Q} = & \kappa \frac{G}{2} \psi(\mathbf{x}, t) \sum_{i \in I^{\text{fluid}}} w_i (|\mathbf{c}_i|^2) [\psi(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, t) - \psi(\mathbf{x}, t)] \mathbf{c}_i \mathbf{c}_i \\ & + \kappa \frac{G}{2} \psi(\mathbf{x}, t) \sum_{i \in I^{\text{solid}}} w_i (|\mathbf{c}_i|^2) [\psi(\rho_w(\mathbf{x}, t), T_w^*(\mathbf{x}, t)) - \psi(\mathbf{x}, t)] \mathbf{c}_i \mathbf{c}_i, \end{aligned} \quad (21)$$

同理，当使用改进的基于 ψ 的模型时， $\mathbf{Q}$ 表示为

$$\mathbf{Q} = \kappa \frac{G}{2} \psi(\mathbf{x}, t) \sum_{i \in I^{\text{fluid}}} w_i (|\mathbf{c}_i|^2) [\psi(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, t) - \psi(\mathbf{x}, t)] \mathbf{c}_i \mathbf{c}_i, \quad (22)$$

该计算等价于在 $\mathbf{x} + \mathbf{c}_i$ 对应固体格点时，将式 (14) 中的 $\psi(\mathbf{x} + \mathbf{c}_i, t)$ 替换为 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 。

2.3. 能量守恒方程

能量守恒方程用于计算标量温度场。在本工作中，该方程通过有限差分（FD）方法求解，采用混合方法 (Zhang and Chen, 2003; Li et al., 2015)。由能量守恒方程导出的温度场演化由下式控制 (Li et al., 2020a):

$$\partial_t T + \mathbf{u} \cdot \nabla T = \frac{1}{\rho c_v} \nabla \cdot (\lambda \nabla T) - \frac{1}{\rho c_v} T \left(\frac{\partial p_{\text{EOS}}}{\partial T} \right)_\rho \nabla \cdot \mathbf{u}, \quad (23)$$

其中 c_v 是定容比热容常数， $\lambda = \lambda(\mathbf{x}, t)$ 是热导率，其表达式为

$$\lambda(\mathbf{x}, t) = \frac{\lambda_\ell(\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_v) + \lambda_v(\rho_\ell - \rho(\mathbf{x}, t))}{\rho_\ell - \rho_v},$$

这里 ρ_ℓ (λ_ℓ) 和 ρ_v (λ_v) 分别为液相和蒸汽相的密度（热导率）。通常假设黏性耗散项可以忽略。对于本工作中所有的模拟，我们假设两相的 c_v 值相等且为常数。

方程 (23) 通过有限差分方法离散化，沿晶格的离散值和权重进行计算，具体方法如文献 Li et al. (2018b); Guzella et al. (2020) 所述，无论温度 T 的边界条件类型（Dirichlet 条件或热流条件）均可适用。由于采用了 LBM 的湿节点方法 (Zou and He, 1997)，边界处无需特殊处理。时间导数的计算采用了基于 LeVeque (2007) 的二阶 Runge-Kutta 方法。

3. 提出的网格细化方案

在本节中，我们提出了用于模拟液/蒸汽相变问题及热传导的网格细化方案。该方案将应用于第 4 节中提出的三个典型问题的求解。然而，所提出的方法也可以用于利用 LBM 模拟其他相变问题。

为了细化网格，必须选择定义物理问题的一组无量纲参数。在本文中，我们使用符号 “^” 来表示以国际单位制（SI）表示的物理量，否则，量值均假设以格点单位表示。这些无量纲参数的定义基于处于粘性流动状态，考虑 $\Delta \hat{t} \propto \Delta \hat{x}^2$ ，其中 $\Delta \hat{t}$ 和 $\Delta \hat{x}$ 分别为物理时间步长和格点间的物理距离。为简化起见，考虑沿每个方向尺寸相等的域 $\hat{L}$ ，通常物理网格尺寸参数对应于域尺寸 $\hat{L}$ 除以沿每个方向离散化域的格点数目 (N)，即 $\Delta \hat{x} = \hat{L}/N$ 。

3.1. 网格之间的物理依赖性

所提出的过程旨在建立进行网格加密研究以模拟液/蒸汽相变问题及传热的必要条件。主要问题与池沸腾有关，因此重力效应不可忽视。基于此，所选的物理特征长度、速度和时间分别采用了 Son et al. (1999) 提出的定义：

$$\hat{\ell}_0 = \sqrt{\frac{\hat{\gamma}}{\hat{g}(\hat{\rho}_\ell - \hat{\rho}_v)}}, \quad \hat{u}_0 = \sqrt{\hat{g} \hat{\ell}_0}, \quad \hat{t}_0 = \hat{\ell}_0 / \hat{u}_0, \quad (24)$$

其中， $\hat{\ell}_0$ 是毛细长度，表示表面张力与浮力效应之间的比值， $\hat{\gamma}$ 是表面张力系数， $\hat{g}$ 是重力加速度， $\hat{\rho}_\ell$ ($\hat{\rho}_v$) 分别是液相（蒸汽相）密度。在晶格单位 (l.u.) 中，特征长度 (ℓ_0)、速度 (u_0) 和时间 (t_0) 设定为

$$\ell_0 = \hat{\ell}_0 / \Delta \hat{x}, \quad u_0 = \sqrt{g \ell_0}, \quad t_0 = \ell_0 / u_0, \quad (25)$$

其中晶格单位下的重力加速度由 $g = \frac{\gamma}{\ell_0^2(\rho_\ell - \rho_v)}$ 给出。

流体运动粘度 ($\hat{\eta}$) 假设为各相运动粘度的函数, 液相为 $\hat{\eta}_\ell$, 蒸汽相为 $\hat{\eta}_v$, 其关系为:

$$\hat{\eta}(\mathbf{x}, t) = \frac{\hat{\rho}(\mathbf{x}, t) - \hat{\rho}_v}{\hat{\rho}_\ell - \hat{\rho}_v} \hat{\eta}_\ell + \frac{\hat{\rho}_\ell - \hat{\rho}(\mathbf{x}, t)}{\hat{\rho}_\ell - \hat{\rho}_v} \hat{\eta}_v, \quad (26)$$

其中, $\hat{\eta}_\alpha = \hat{u}_0 \hat{\ell}_0 / \text{Re}_\alpha$, $\alpha \in \{\ell, v\}$ 。符号 Re_α 表示 α 相的雷诺数。已知物理时间步长 $\Delta \hat{t}$ 与空间步长 $\Delta \hat{x}$ 的关系为 $\Delta \hat{t} = \Delta \hat{x}^2 \eta / \hat{\eta}$ (Krüger et al., 2017), 则可计算以下关系:

$$\Delta \hat{t} = \Delta \hat{x}^2 \frac{\eta}{\hat{\eta}} = \Delta \hat{x}^2 \frac{u_0 \ell_0}{\hat{u}_0 \hat{\ell}_0}. \quad (27)$$

因此, 为在改变 $\Delta \hat{x}$ 时保持粘性流动状态, 量 $u_0 \ell_0$ 必须不依赖于 $\Delta \hat{x}$ 。另一方面, 可以计算关系:

$$u_0 \ell_0 = \sqrt{\frac{\hat{\ell}_0}{\hat{\rho}_\ell - \hat{\rho}_v} \frac{\gamma}{\Delta \hat{x}}},$$

由此得出结论: γ 必须按 $\mathcal{O}(\Delta \hat{x})$ 缩放。正如 Czelusniak et al. (2020) 所观察到的, 实现此行为的唯一方法是为每个 $\Delta \hat{x}$ 调整参数 κ (见式 (14)), 因为表面张力 (由平面界面问题计算得到) 与 $1 - \kappa$ 成正比。

在讨论本工作中如何实现这一点之前, 让我们总结希望在不同网格间保持不变的物理量。这些量的选择旨在确保相似性定律所要求的一致性, 主要考虑流体动力学和热力学相似性。

- 流体动力学一致性: 每个相的雷诺数 Re_α 以及表面张力保持恒定。特别地, 最后一个条件意味着拉普拉斯方程

$$\Delta P_{\Delta \hat{x}} = \frac{\gamma}{R_{\Delta \hat{x}}}, \quad (28)$$

必须对于任意 $\Delta \hat{x}$ 成立, 其中 $\Delta P_{\Delta \hat{x}}$ 是气泡内外压力场 (由状态方程给出) 的差值, $R_{\Delta \hat{x}}$ 是气泡半径。由于我们希望 $\gamma = \mathcal{O}(\Delta \hat{x})$ 且 $R_{\Delta \hat{x}}$ 必须按 $\mathcal{O}(\Delta \hat{x}^{-1})$ 进行缩放, 这意味着必须有 $\Delta P_{\Delta \hat{x}} = \mathcal{O}(\Delta \hat{x}^2)$ 。

- 热力学一致性: 对于特定施加的饱和温度 (T_s) 及所有网格, 保持密度比恒定。通过参数 σ 调整共存曲线, 以维持施加的 T_s 下相同的共存密度。此过程并非精确的, 因为在改变 $\Delta \hat{x}$ 时, 共存曲线 (T_s, ρ) 并不完全相同 (Li et al., 2013a)。基于此原因, 必须为每个网格通过参数 κ 进行表面张力的调整, 作为参数计算的最后一步。

任意场量 $\theta = \theta(\mathbf{x}, t)$ 的换算因子为常数 C_θ , 使得物理场量 $\hat{\theta}(\mathbf{x}, t)$ (例如以国际单位制表示) 可由晶格单位下的量 $\theta(\mathbf{x}, t)$ 通过关系 $\hat{\theta}(\mathbf{x}, t) = C_\theta \theta(\mathbf{x}, t)$ 获得, 适用于任意 $(\mathbf{x}, t)$ 。换算因子 C_ρ 、 C_p 和 C_T 分别对应临界密度 ρ_c 、临界压力 p_c 和临界温度 T_c , 这些由所使用的状态方程 (EOS) 决定, 本工作中采用的是 Peng-Robinson EOS, 见式 (9)。可证明对于该 EOS, $\rho_c = \rho_c(b)$, $p_c \propto a$, 且 $T_c \propto a$ 。基于这些关系, 为使压力场变化与 Δx^2 成正比, 在改变网格参数 Δx 时, 我们选择固定 b 的值, 并按以下方式调整 a :

$$a(\Delta x) = a_{\text{base}} \frac{\Delta x^2}{\Delta x_0^2}, \quad (29)$$

Symbol	Description	Conversion factor	Field Scaling (lu)
	Length	$C_\ell = \hat{\ell}_0 / \ell_0$	$\mathcal{O}(\Delta x^{-1})$
	Time	$C_t = C_\ell \sqrt{g \ell_0} / \hat{u}_0$	$\mathcal{O}(\Delta x^{-2})$
ρ	Density	$C_\rho = \hat{\rho}_c / \rho_c$	$\mathcal{O}(1)$
p	Pressure	$C_p = \hat{p}_c / p_c$	$\mathcal{O}(\Delta x^2)$
T	Temperature	$C_T = \hat{T}_c / T_c$	$\mathcal{O}(\Delta x^2)$
λ	Thermal conductivity	$(C_\rho C_\ell^4) / (C_T C_t^3)$	$\mathcal{O}(1)$
C_v	Specific heat at constant volume	$C_\ell^2 / (C_t^2 C_T)$	$\mathcal{O}(1)$
η	Viscosity	C_ℓ^2 / C_t	$\mathcal{O}(1)$
$\mathbf{g}$	Gravitational acceleration	C_ℓ / C_t^2	$\mathcal{O}(\Delta x^3)$
$\mathbf{F}^b$	Body Forces	$(C_\rho C_\ell) / C_t^2$	$\mathcal{O}(\Delta x^3)$

表 1

改变细化参数时场的缩放。

其中 a_{base} 是参考值，使得在每个数值测试的最粗网格 (Δx_0) 上满足 $a(\Delta x_0) = a_{\text{base}}$ 。表 1 总结了各感兴趣场量随 Δx (或等价的 $\Delta \hat{x}$) 的缩放关系。

综上所述，流体动力学和热力学相似性要求通过调整三个参数以保持物理一致性： $a \propto \Delta \hat{x}^2$ ， $\gamma = \gamma(\Delta \hat{x})$ 和 $\kappa = \kappa(\Delta \hat{x})$ 。尽管参数 a 与网格细化的关系明确，但参数 σ 和 κ 对 Δx 的依赖关系并不简单，因此需要通过数值方法计算。

3.2. 网格加密示例

为了更好地阐述所采用的方法，我们以求解一个通用的一维问题为例，使用粗基网格 $L = 128$ 个格点，设定 $a = 6.12 \times 10^{-2}$ 和 $T_r = 0.86 T_c$ 。假设感兴趣的是三个更细网格的固定网格比为 1.5，这将得到网格尺寸分别为 $L = 192, 288$ 和 432。需要指出的是，这些网格曾用于第 4.1 节中的 Stefan 问题研究。

网格加密程序的第一步是调整每个网格的 Peng-Robinson 参数 a 。该参数通过式 (29) 计算，分别对应 $L = 128, 192, 288$ 和 432 时， a 的取值为 6.12×10^{-2} ， 2.72×10^{-2} ， 1.21×10^{-2} 和 5.37×10^{-3} 。该参数通过拉普拉斯方程影响流体动力学的相似性，同时也作用于热力学一致性 (Lycett-Brown and Luo, 2015; Czelusniak et al., 2020)，特别是在蒸气支上。

热力学一致性可以通过求解平面共存曲线方程来保证，该方程表达式如下 (Li and Luo, 2013a; Li et al., 2013a):

$$\int_{\rho_g}^{\rho_l} (p_{\text{sat}} - p_{\text{EOS}}) \frac{\psi}{\psi^{1-16G\sigma}} d\rho = 0, \quad (30)$$

其中，对于给定的 a 值，参数 σ (Li and Luo, 2013a) 通过调整使该方程成立。这是所提出的加密程序的第二步。

在图 1a 中，展示了从 $L = 128$ 到 $L = 432$ 网格及其对应 a 值的共存曲线， σ 取值为 0.103，这是一个众所周知的确保更佳热力学一致性的数值 (Li and Luo, 2013a; Li et al., 2013a)。可以观察到，随着 Peng-Robinson 参数 a 的减小，平面共存蒸气密度偏离了 Maxwell 准则的数值 (Clerk-Maxwell, 1875)。为抵消该影响，针对每个考虑的网格调整 σ 。通过使用割线法求解式 (30) 并以初始猜测 $-16 G \sigma_0 = 2$ (Lycett-Brown and Luo, 2015)，找到正确的 σ 值。所得共存曲线如图 1b 所示，模拟共存曲线与 Maxwell 规则值之间的吻合更好，从而保证了每个加密步骤的热力学一致性。

网格加密程序的第三步也是最后一步是确保表面张力以线性方式减小，即 $\gamma = \mathcal{O}(\Delta \hat{x})$ 。对于 Li et al. (2013a) 提出的表面张力计算方法，由式 (13)-(14) 定义，可以证明平面界面问题的表面张力表达为：

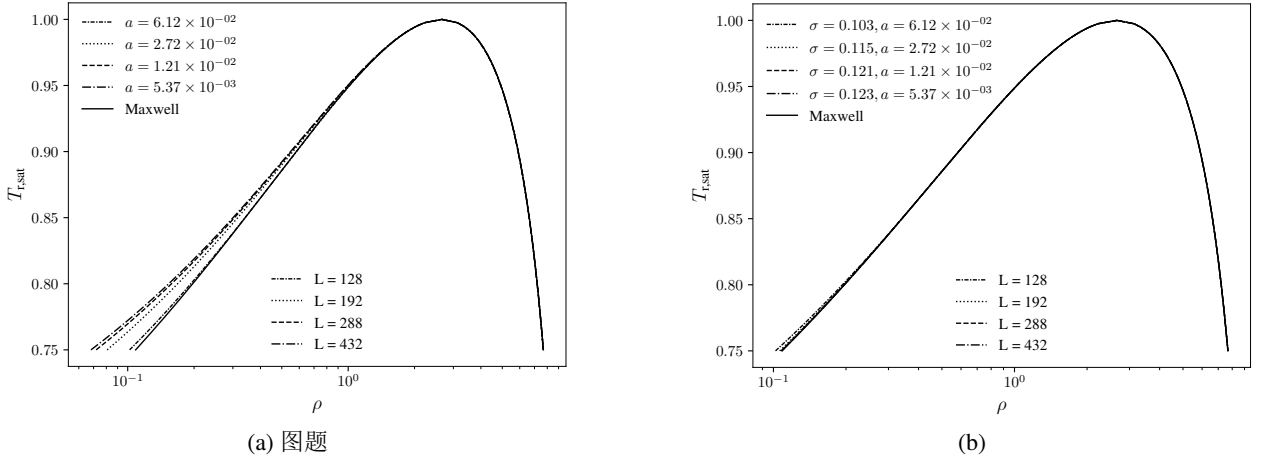


图 1: 不同 Peng-Robinson a 参数值下的平面界面共存曲线, 固定 $\sigma = 0.103$ 参数 (a) 以及调整 σ 参数以保持热力学一致性 (b)。

$$\gamma = \frac{Gc^4}{6}(1 - \kappa) \int \psi \frac{d^2\psi}{dx^2} dx. \quad (31)$$

由式 (31) 可知, 平面界面问题的表面张力值依赖于跨蒸气-液体界面的 ψ 分布, 进而依赖于密度分布。在图 2 中, 可以看到对于 $L = 128$ 至 $L = 432$, 参数 σ 和 a 如何影响密度剖面。如前所述, 参数 σ 保证蒸气和液体密度相同, 而状态方程参数 a 确保 $\Delta P_{\Delta\hat{x}} = \mathcal{O}(\Delta\hat{x}^2)$ 。然而, 这些参数的变化会导致以格点单位计的界面变厚, 从而影响表面张力 γ 。因此, 确保表面张力随 $(\Delta\hat{x})$ 线性减小的过程是寻找一个参数 κ , 使得:

$$\gamma_1(\kappa) = \gamma_0 \frac{\Delta x}{\Delta x_0}, \quad (32)$$

其中下标 0 和 1 分别对应细网格和粗网格。目标细网格的表面张力值 γ_1 由式 (32) 计算, 然后通过将 $\gamma = \gamma_1$ 代入式 (31) 并求解右侧的平面面积分, 确定参数 κ (Li and Luo, 2013a; Czelusniak et al., 2020)。该过程得到的 κ 分别为 0, -5.17×10^{-2} , -7.44×10^{-2} 和 -8.45×10^{-2} , 对应 $L = 128, 192, 288$ 和 432。

4. 数值结果

液/气相变问题涉及许多物理现象, 包括: 流体动力学效应、相间及与外部介质之间的热传输 (对流与扩散)、热力学性质对相变的影响、液/气及液/气-固界面的表面张力作用、固体-液体相互作用及接触角影响等。本节将应用第 3 节中提出的网格细化方法, 模拟三个与液/气相变现象及热传递相关的问题。

首先, 分析两个较简单的问题, 以建立对所开发网格细化方法应用的直观理解。在第 4.1 节中, 展示了二维液滴在过热蒸汽中的汽化过程。液滴初始与过热蒸汽接触, 液-气界面处的热传递导致液滴汽化。随后, 在第 4.2 节中, 求解一个一维 Stefan 问题, 模拟类似沸腾的一维问题, 其配置与 Safari et al. (2013) 中提出的 Stefan 问题相似。最后, 第 4.3 节评估了池沸腾问题, 考虑了两种接触角模型。在每个

L	steps $\times 10^6$	a	σ	κ	$\Delta^* R(t)$
128	0.40	6.12×10^{-3}	0.103	0	-
192	0.90	2.72×10^{-3}	0.115	-5.17×10^{-2}	2.83×10^{-2}
288	2.03	1.21×10^{-3}	0.121	-7.44×10^{-2}	6.64×10^{-3}
432	4.56	5.37×10^{-4}	0.123	-8.45×10^{-2}	1.35×10^{-3}

表 2

用于液滴蒸发细化的格点单位参数。

问题的求解中，均采用第 3.1 节中解释的网格细化程序，并报告了每次分析得到的物理参数（以长度单位 1.u. 表示）。除非另有说明，结果均相对于最粗网格进行了重新缩放，以便进行比较。

附录 A 中简要介绍了用于获得本文所有数值结果的计算工具，并提供了所使用超级计算机的特性及部分池沸腾模拟在不同网格细化程度下的执行时间。

4.1. 液滴汽化

该问题如图 3 所示，涉及多个工程应用 (Fei et al., 2022)。初始时，液相温度设定为 $T_{\text{sat}} = 0.86 T_c$ ，而蒸汽温度设定为 $T_v = T_c$ 。流体动力学条件在两个轴向上均为周期性，边界温度保持恒定且等于 T_v 。由于蒸汽温度较高（在相同压力下为过热状态），液体随时间蒸发，液滴半径逐渐减小直至消失。

液滴初始化于域的中心位置。在 $t = 0$ 时，温度场和密度场均采用类似 Heaviside 函数的初始分布，即对于任意场 θ ，其在 $t = 0$ 时的形状表示为（下标表示相应的相）

$$\theta(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left\{ \theta_v + \theta_\ell + (\theta_\ell - \theta_v) \tanh \left(\frac{4.6}{5.0} (d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_c) - R_0) \right) \right\}, \quad (33)$$

其中 $d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_c)$ 表示点 $\mathbf{x}$ 到域中心 $\mathbf{x}_c$ 的笛卡尔距离， $R_0 \equiv R(t = 0)$ 为初始半径。

在这些模拟中，我们将弛豫参数固定为 $\tau_\rho^{-1} = \tau_e^{-1} = \tau_\zeta^{-1} = \tau_j^{-1} = \tau_q^{-1} = 1.25$ 。

4.1.1. 网格细化

接下来报告了四种不同网格下的结果。图 4 显示了液滴半径 $R(t)$ 随时间的变化情况，而相应的参数（以长度单位表示）见表 2。对于所有网格，以下参数被假定为常数： $\eta_\ell = \eta_v = 0.1$ ， $\lambda_\ell = \lambda_v = 2/3$ ， $C_{V;\ell} = C_{V;v} = 5.0$ 和 $\mathbf{g} = 0$ ，在这些情况下，Jakob 数为 $\text{Ja} = C_v (T_v - T_{\text{sat}}) / h_{fg} = 0.133$ 。为确保液滴在模拟初期的稳定性，能量方程在 $t = 0$ 到 $t = 10.000$ 期间不求解（等温条件），因此温度场在该时间区间内保持不变。可以观察到， $R(t)$ 先发生振荡，随后在 $t \approx 3.000$ 时达到机械平衡。

图 4 中显示的曲线 $R(t)$ 随网格尺寸表现出快速收敛的趋势。表 2 中所呈现的相对量 $\Delta^* R(t)$ 的数据证实了这一行为，其定义为：

$$\Delta^* R(t) = \frac{\sum_{t=0}^T |R(t) - R^*(t)|}{\sum_{t=0}^T |R^*(t)|}, \quad (34)$$

在式 (34) 中， $R(t)$ 为某一网格下的计算值， $R^*(t)$ 为其紧邻的细化网格下的计算值。 $\Delta^* R(t)$ 的值列于表 2 最后一栏。第二行的值 (2.83×10^{-2}) 对应于 $L = 128$ 和 $L = 192$ 两个网格曲线之间的相对差异，第三行的值对应于 $L = 192$ 和 $L = 288$ 之间的差异，最后一行的值对应于 $L = 288$ 和 $L = 432$ 之间的差异。可以观察到结果呈现出一个渐近收敛状态（与不同网格相关），因为相对差异以一个近似恒

定的比率减小。具体来说：

$$\frac{\Delta^* R(t)_{128,192}}{\Delta^* R(t)_{192,288}} = \frac{2.83 \times 10^{-2}}{6.64 \times 10^{-3}} \approx 4.27, \quad \frac{\Delta^* R(t)_{192,288}}{\Delta^* R(t)_{288,432}} = \frac{6.64 \times 10^{-3}}{1.35 \times 10^{-3}} \approx 4.91,$$

由此得到的收敛阶为

$$\log(4.27)/\log(1.5) \approx 3.58, \quad \log(4.91)/\log(1.5) \approx 3.92,$$

分别对应上述两个比值。需要提醒的是，该收敛阶与空间和时间的细化均有关，因为粘性流动状态被施加，其中 $\Delta t \propto \Delta x^2$ 。

4.2. 一维沸腾类问题

第二个分析的问题是一维配置，其中流体的液相初始时在整个计算域内处于饱和温度 $T_{\text{sat}} = 0.86 T_c$ 下的平衡状态。对于 $t > 0$ ，左壁温度 (T_w) 取值高于 T_{sat} ，触发了液相向气相的相变，形成如图 5 所示的液/蒸汽界面。该相变过程导致界面从左向右移动，在有限时间内达到域的右端，此处施加零 Neumann 边界条件 (Lou et al., 2013)。

在理想的不可压缩极限下，液相区域的温度是均匀且时间不变的，等于流体的初始饱和温度 $T_\ell \equiv T_{\text{sat}}$ ，而蒸汽区域的温度则从 T_w 线性下降至液相温度。这即所谓的一维 Stefan 问题，参见例如 Safari et al. (2013)。该问题的解通过分别求解各相的能量守恒方程，并在域边界及界面处施加边界条件 (Alexiades et al., 1993) 获得。最后一个条件假设界面处质量和能量通量均连续。解析解得到界面位置随时间变化的表达式为：

$$s(t) = 2\beta\sqrt{\alpha_v t}, \quad (35)$$

其中 $\alpha_\theta \equiv \lambda_\theta / (c_{v,\theta} \rho_\theta)$ ，($\theta = \ell, v$) 表示各相的热扩散率， β 是以下方程的解：

$$\beta \exp(\beta^2) \operatorname{erf}(\beta) = \frac{c_{v,v}(T_w - T_\ell)}{h_{fg} \sqrt{\pi}}, \quad (36)$$

其中 $c_{v,v}$ 是蒸汽的定容比热， h_{fg} 是汽化潜热。该性质通过 Peng-Robinson 状态方程，按照 Gong and Cheng (2013) 计算得到。

4.2.1. 网格细化与可压缩性效应

测试了两组参数：对于第一组，物理参数固定如第 4.1 节中所述，唯独热导率被设置为使热扩散率对应于 $\alpha_\ell = \alpha_v = 0.3$ ，且壁面温度设为 $T_w = 0.9 T_c$ 。对于第二组参数，规定 $c_{v,\ell} = c_{v,v} = 10$ ， $\lambda_\ell = 15$ 和 $\lambda_v = 1$ ，以保持扩散率相对恒定 ($\alpha_\ell = 0.23$ 和 $\alpha_v = 0.26$)，同时减小方程 (23) 中压缩项的影响。第一组参数的 Jakob 数为 $\text{Ja} = 0.038$ ，第二组为 $\text{Ja} = 0.076$ 。在左侧，使用基于 ψ 的接触角模型（见第 2.2 节），通过将 ρ_w 设为蒸气密度 ρ_v ，将壁面模拟为疏水性。在这些模拟中，弛豫参数固定为 $\tau_\rho^{-1} = 1.0$ ， $\tau_e^{-1} = \tau_\zeta^{-1} = 0.8$ ， $\tau_j^{-1} = 1.0$ 和 $\tau_q^{-1} = 1.1$ 。

考虑第一组参数时，得到的曲线 $s(t)$ 如图 6 a) 所示， L 从 160 变化到 2560。同时包含了解析解（方程 (35)）。需指出的是，这里将该解析解用作参考，由于能量方程（方程 (23)）包含了可压缩效应，LBM 得到的数值解不必趋近于该参考解。事实上，可以观察到随着格点数增加， $s(t)$ 曲线在参考解附近出现振荡。此外，对于第一组参数，存在部分时间区间界面速度 $s'(t)$ 为负。

	320	640	1280	2560
$\Delta_1^* s(t)$ (1st set)	8.86×10^{-2}	4.77×10^{-2}	4.57×10^{-2}	3.89×10^{-2}
$\Delta_2^* s(t)$ (2nd set)	1.09×10^{-1}	3.31×10^{-2}	1.47×10^{-2}	9.28×10^{-3}

表 3

网格之间曲线 $s(t)$ 的相对变化（从 $L = 320$ 到 $L = 2560$ ）。

曲线间的相对变化按照方程 (34) 类似计算，结果见表 3（第一组参数行）。可见该组参数的收敛速率较慢。此外，收敛阶数在最粗网格时为 0.89，最细网格时降至 0.24，表明这些结果不属于渐近收敛区间（渐近收敛要求各网格间收敛阶不变 (De Bortoli et al., 2015)）。

液相/气相界面的振荡似乎是流体可压缩性的结果。支持此断言的数值证据首先来自第二组参数，此时方程 (23) 中压缩项的影响被减小。该组参数细化网格时曲线的相对变化见表 3（第二组参数行），对应的 $s(t)$ 曲线见图 6 b)。这时振荡减弱，收敛速度加快，收敛阶从最粗网格的 3.28 降至最细网格的 1.59。这些结果表明界面位置的振荡并非数值伪影，而是本工作所用 LBM 模型物理特性所致。

参照 Welch and Wilson (2000) 的类似过程，可得理想不可压缩极限下质量和能量通量连续性对界面速度 ds/dt 的约束方程：

$$h_{fg}\rho_v \frac{ds}{dt} = -\lambda_v \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=s^-} + h_{fg}\rho_v u|_{x=s^-} + \lambda_\ell \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=s^+}, \quad (37)$$

其中上标“+,-”分别表示右极限和左极限， u 表示流体速度（液相或气相）。该方程最后两项在不可压缩极限下为零。事实上，忽略这两项并对结果积分可恢复公式 (35) (Welch and Wilson, 2000)。然而，方程 (37) 可用于分析本工作中不可忽略可压缩效应的 LBM 模拟。

第一组参数下，选取一系列时间步，流体的密度、温度和速度剖面如图 7 a) 所示，围绕首次界面振荡时刻。与不可压缩极限不同，界面温度随时间在 T_{sat} 附近振荡。根据方程 (23) 最后一项，蒸发过程倾向于冷却界面，而凝结过程则相反。可见界面温度不同于 T_{sat} 导致 T 和 ρ 两场均出现非零梯度（因此由于压力梯度产生非零速度），使得 LBM 结果与解析解不同。例如，在 $t = 50$ 时，界面右侧的 $\frac{\partial T}{\partial x}$ 为正，界面左侧（蒸气区）流体速度为负。结合方程 (37) 和这两个事实，可预期界面速度相较于不可压缩情形降低，甚至可能反向运动，正如该时刻附近所观察到的。这种界面振荡与非零梯度的关系（取决于 $T|_{x=s(t)}$ 是大于还是小于 T_{sat} ）贯穿整个模拟过程。

第二组参数下相同时刻的 ρ 、 T 和 u 剖面见图 7 b)。同上述情况一样，首次时刻 $T|_{x=s(t)}$ 低于 T_{sat} ，但数值稍高。结果使得 T 和 ρ 的梯度更小，蒸气界面附近速度（绝对值）也更低，整体上使得 LBM 解更接近方程 (35) 给出的解析解。

4.3. 池沸腾

本节中，将应用第 3 节中描述的细化过程于池沸腾问题。所呈现的数值测试是使用基于 ψ 的接触角模型进行的。为了证明这一选择的合理性，首先展示只考虑壁面/流体相互作用相关物理现象以及第 2 节中提出的两种接触角模型的细化测试结果。以下所示结果的时间尺度将固定，通过始终将时间值相对于考虑的最粗网格给出，因此某一细网格的时间步长值将根据 $\Delta x = \Delta t^2$ 进行重新缩放。对于这些模拟，我们将松弛参数固定为 $\tau_\rho^{-1} = 1.0$ ， $\tau_e^{-1} = \tau_\zeta^{-1} = 0.8$ ， $\tau_j^{-1} = 1.0$ 和 $\tau_q^{-1} = 1.1$ 。

N	160	240	360	540
G_w	-0.800	-0.865	-0.910	-0.940

表 4

不同网格下固定接触角的 G_w 值。

	240	360	540	810
$\Delta^* \rho (\rho_w = 4.0)$	10.4×10^{-2}	8.7×10^{-2}	6.3×10^{-2}	4.4×10^{-2}
$\Delta^* \rho (\rho_w = 2.3)$	12.9×10^{-2}	10.1×10^{-2}	7.1×10^{-2}	4.9×10^{-2}
$\Delta^* \rho (\rho_w = 1.7)$	12.4×10^{-2}	9.1×10^{-2}	6.0×10^{-2}	4.1×10^{-2}

表 5

ψ -基接触角模型的密度分布相对变化。

4.3.1. 接触角模型结果

对于这些测试，液滴被初始化在靠近固壁的位置，流体/固体相互作用在此发生。测试运行了足够的固定时间步长，使得模拟达到静态状态。为了验证我们的实现是否符合预期，首先进行了在 160×160 网格上变化不同接触角参数（从亲水到疏水配置）的模拟。图 8 展示了基于 ψ 模型和改进的基于 ψ 模型在三种不同接触角下的密度分布。结果与文献 Li et al. (2014) 中的预期一致。

该初始 160×160 格点网格经过四次加密，分别使用 240×240 、 360×360 、 540×540 和 810×810 格点（对应加密比为 1.5）。表 5 显示了在达到静态状态时密度场的相对变化，结果基于 ψ 模型获得。这些结果表明，基于 ψ 的接触角模型表现出收敛行为，无需调整其定义参数 ρ_w ，收敛速率约为 0.9。另一方面，针对改进的基于 ψ 的模型进行的模拟表明，为保持接触角恒定，参数 G_w 需要在应用所提加密方法时进行调整。图 9 展示了三种不同网格和 $G_w = -0.8$ （左图），以及 $\rho_w = 1.7$ （右图）时的静态液/气界面。据我们所知，目前尚无简单的解析或数值方法能够为给定网格确定该参数。以固定接触角为 125.9° 为例，通过线性搜索探索不同网格对应的 G_w 值，结果见表 4。可以观察到， G_w 随网格的变化行为较为复杂。需要注意的是，这种线性搜索计算量大，因为确定每个值都需进行一系列液滴-固体测试。基于这些原因，为简化阐述，后续的沸腾池模拟结果仅采用基于 ψ 的模型。

4.3.2. 池沸腾结果

二维模拟池沸腾问题的配置如图 10 所示。左边界和右边界（ $\mathbf{x} = 0$ 和 $\mathbf{x} = L$ ）均设置为周期性边界条件，底部和顶部位置采用 Zou and He (1997) 的湿节点方案来施加无滑移壁面条件。在底部壁面的中间处确定了一个长度为 L_0 的晶格区域，用于施加特定的温度或接触角条件。

初始的蒸气/液体界面设定在域高的一半处。因此，域内的初始条件为：

$$\hat{T}(\mathbf{x}, t = 0) = \hat{T}_{\text{sat}}, \quad \hat{\rho}(\mathbf{x}, t = 0) = \begin{cases} \hat{\rho}_\ell & \text{if } y < L/2 \\ \hat{\rho}_v & \text{otherwise} \end{cases}, \quad (38)$$

并伴随零速度场。

在上壁面，温度固定为饱和温度，设置为 $T_{\text{sat}} = 0.86 T_c$ 。下壁面温度同样固定为该温度，除了加热区（位于域的中部且长度为 L_0 ）外，该区域的温度记为 T_h ，取两个可能值 $T_h = 1.0 T_c, 1.2 T_c$ ，对应的 Jakob 数分别为 $\text{Ja} = 0.133$ 和 $\text{Ja} = 0.153$ 。这些模拟的雷诺数为液相 39.3，蒸气相 2.3（计算这些数值时需要表面张力，该值通过静态液滴测试确定）。下标 h 用于表示加热器处的参数值。

关于表面上的接触角，上壁面通过施加 $\rho_w = 0.38$ 设为疏水性。下壁面中除加热区外的壁面晶格，表面通过设置 $\rho_w = 6.50$ 被建模为亲水性。在加热区晶格，测试了两种配置：一种疏水性，设定 $\rho_w \equiv \rho_{wh} = 0.38$ ，一种中间型，设定 $\rho_w \equiv \rho_{wh} = 3.44$ 。因此共有四种可能的配置。

下一步模拟的基础参数集对应 160×160 晶格，其中 $a = 6.12 \times 10^{-3}$ ， $\sigma = 0.103$ ， $\kappa = 0$ ， $c_v = 5$ ， $g = -2.5 \times 10^{-5}$ ， $\eta_\ell = \eta_v = 0.1$ ， $\lambda_\ell = 1.95$ 和 $\lambda_v = 0.114$ 。请注意，部分参数在根据第 3.1 节细化网格时会发生变化。

Qualitative comparisons

Let us first show what happens if one just changes the number of lattices without adjusting of the parameters (a , σ , κ and g). An example of this is shown in Fig. 11 for the case $\rho_{wh} = 0.38$ and $T_h = 1.2 T_c$. In that figure, the spatial and temporal meshes are refined from left to right. In the first row of results the physical time is fixed (considering $\Delta t \propto \Delta x^2$) at a time instant where the first bubble is developing; and at the second row of results, the physical time is set for the instant just before the departure of the bubble in each simulation. The time values that are shown in that last row correspond to the time values respective to the coarsest mesh (160×160) considering $\Delta t \propto \Delta x^2$. From these results, it is clear that the physical behavior is not consistent when refining the mesh, as the bubble shape, size, and time departure have no relation among meshes.

Repeating these simulations but this time adjusting the physical parameters as described in Section 3.1 the results show a coherent relation among meshes. This is shown qualitatively in Fig. 12 for $\rho_{wh} = 0.38$ and $T_h = 1.2 T_c$, where the first row of snapshots corresponds to an instant of time (all the timestep values are re-scaled to the coarsest mesh) in which the first bubble is developing and its boundary is far from the initial interface, and the second row corresponds to an instant of time just before the bubble's departure takes place. Let us remark two facts that can be observed from these results: 1) for the density profiles obtained for the coarsest mesh at both $t = 12800$ and $t = 23360$, there exists a timestep at each refined simulation that is similar to the coarsest mesh density profile, and 2) there exists a *delay* between the simulations that diminishes as Δt goes to 0. In fact, denoting by δ the value of this delay at an arbitrary timestep, for the event of the first row (the growing bubbles) one has $\delta = 12800 - 9280 = 3520$ between the two first meshes, $\delta = 9280 - 7680 = 1600$ between the configurations 360×360 and 240×240 , and $\delta = 7680 - 7360 = 320$ between the last pair of finer meshes. A similar behavior can be computed for the time instant where the first bubble is about to depart, this time δ assumes the values 4800, 1920, and 960 from the coarser to the finer pair of consecutive grids. These qualitative observations are numerically assessed in the following section.

Time and space differences between meshes

To analyze quantitatively the convergence of the fields of interest let us introduce the space relative difference for an arbitrary field $\theta = \theta(\mathbf{x}, t)$ between two meshes:

$$d^N \theta(t) = \frac{\sum_{i \in S} |I(\theta^N)(x_i, t) - \theta^{N^*}(x_i, t)|}{\sum_{i \in S} |\theta^{N^*}(x_i, t)|}, \quad (39)$$

for arbitrary N and N^* denoting the immediate finer mesh (e.g., for $N = 160$ one has $N^* = 240$), and where S refers to the spatial points indices of the fine mesh with $N^* \times N^*$ lattices, θ^{N^*} denotes the discrete function defined on the fine grid, and $I(\theta^N)$ denotes the discrete function obtained interpolating linearly the discrete

function θ^N into the fine mesh. The global space-time relative difference is computed as:

$$D^N \theta = \frac{\sum_{i,k \in S, \mathcal{T}} |I(\theta^N)(x_i, t_k) - \theta^{N^*}(x_i, t_k)|}{\sum_{i,k \in S, \mathcal{T}} |\theta^{N^*}(x_i, t_k)|}, \quad (40)$$

where $\mathcal{T}$ refers to the temporal points indices.

The simulations run a number of timesteps such that the first bubble have departed and the second bubble have been formed for three of the four configurations tested here (more precisely, running along 40000 timesteps for the coarsest mesh of 160×160 lattices). The case $\rho_{wh} = 3.44$ and $T_h = 1.0 T_c$ corresponds to a configuration where nucleation is not observed. The relative spatial differences for density and temperature, computed according to Eq. (39), are shown in Fig. 13 and 14, respectively. As expected, the spatial relative difference grows in time, and the refinement of the meshes (augmenting the number of lattices and recomputing the physical parameters as discussed in Section 3.1) has the effect of decreasing the values of these differences in time. This happens more clearly in the case without nucleation.

The overall order of convergence is obtained by computing the global error given by Eq. (40). The resulting global errors for each configuration and the respective orders of convergence are shown in Fig. 15, left column. It is worth noticing that the convergence order depends on the parameters of the simulation and the considered field. For instance, fixing $\rho_{wh} = 3.44$, one observes a convergence ratio of order 1 for the temperature field, independently of the heater temperature, while for the same value of ρ_{wh} the convergence ratio for the density field is 1.2 for $T_h = 1.2 T_c$ and 1.8 for the lower temperature $T_h = 1.0 T_c$. The case $\rho_{wh} = 0.38$ and $T_h = 1.0 T_c$ is more complex. As it can be observed, the relative differences between meshes for the density field presented almost no change for that case, diminishing with a ratio of ≈ 0.06 . However, below, we show that this low convergence order is due to the delay of the simulations between meshes detected in Section 4.3.2.

Time-shifting the simulations

Instead of evaluating the relative difference employing Eq. (40), given two meshes and two shift parameters δ and δ^* , the shifted relative difference is computed as:

$$D^{N; \delta, \delta^*} \theta = \frac{\sum_{i,k \in S, \mathcal{T}} \left| I(\theta^N) \left(x_i, t_k + \frac{\delta}{\tau} t_k \right) - \theta^{N^*} \left(x_i, t_k + \frac{\delta^*}{\tau} t_k \right) \right|}{\sum_{i,k \in S, \mathcal{T}} \left| \theta^{N^*} \left(x_i, t_k + \frac{\delta^*}{\tau} t_k \right) \right|}, \quad (41)$$

where δ (δ^*) is the shift necessary to *synchronize*, at a certain timestep denoted by τ , the mesh N (N^*) with the finest mesh, which corresponds to 540×540 lattices. For a given mesh with $N \times N$ lattices, these δ 's are computed by solving a one-dimensional minimization problem:

$$\delta = \arg \min_{-m \leq \delta \leq m} \sum_{i \in S} |I(\theta^N)(x_i, \tau + \delta) - \theta^{\text{finest}}(x_i, \tau)|, \quad (42)$$

where m defines the searching interval size. For the four configurations tested the reference time was set to $\tau = 5120$ and the size of the search interval size was set to $m = 4800$, obtaining always $|\delta| < m$, which warranties this δ is defined in terms of a local minimum. The values of δ obtained for each case and mesh (relative to the finest mesh) are given in Table 6. Notice that, as expected, the values of δ diminish as the mesh is refined, which is an indicator of local convergence in time. The case $\rho_{wh} = 3.44$ and $T_h = 1.0 T_c$ presented no nucleation and

	$\rho_{wh} = 0.38$		$\rho_{wh} = 3.44$	
	$T_h/T_c = 1.0$	$T_h/T_c = 1.2$	$T_h/T_c = 1.0$	$T_h/T_c = 1.2$
$N = 160$	6720	3840	0	4480
$N = 240$	2880	1600	0	1600
$N = 360$	960	640	0	320

表 6

通过方程 (42) 计算的时间偏移量 δ 值，用于在时间 $\tau = 5120$ 时将每个粗网格的模拟结果与最细网格同步。

for $t = \tau$ the system already reached a stationary regime, which had as a consequence that δ resulted to be null for the coarser meshes.

The resulting global relative differences with these time-shifts are shown at the right side of Fig. 15. First, it is worth noticing that the trend of the global differences among meshes is to diminish when the shifting is applied, where the only exception is the case where no nucleation takes place (a case for which δ is 0). Regarding the temperature field, the convergence order was around the unit for all the cases tested. On the other hand, all the cases where nucleation takes place exhibit a convergence order around the unit for the density field, while for the case where nucleation is not observed the convergence order is ≈ 2 . These results are evidence of time and space convergence for the pool boiling problem. As the relative differences employed here summarize the variations along with both time and space in norm L^1 , these differences going to zero also represent evidence of convergence for a series of quantities depending on ρ , like bubbles' geometry at a certain time, departure time and contact angle.

A quantity of engineering interest that depends both on ρ and T is the average heat flux entering the computational domain, defined as

$$Q(t) = \frac{1}{L} \int_0^L \left(\lambda(\rho(x, y, t)) \frac{\partial T}{\partial y}(x, y, t) \right)_{y=0} dx. \quad (43)$$

This quantity is shown in Fig. 16 for $T_h = 1.2$ and two values of the contact angle parameter at the heater lattices: a) $\rho_{wh} = 0.38$, and b) $\rho_{wh} = 3.44$. For these cases we have changed the mesh refinement ratio to 2.0 and we have added a fifth mesh of 2560×2560 lattices. For $\rho_{wh} = 3.44$, taking the relative differences of the curves in time, resulted in a convergence order of around 1.0. While for $\rho_{wh} = 0.38$ the convergence order was lower, around 0.5. This behavior indicates that this ratio is very sensitive to the contact angle configurations. Also, from these curves, one can observe the delay taking place between the simulations and how they tend to synchronize as the number of computational lattices is augmented. For the refinement ratio of 1.5 the same behavior was observed for both cases, and we choose to show the more refined results.

With the mesh refinement we can also observe that the number of nucleated bubbles in time increases for finer meshes, resulting in three bubble departures for the finest mesh when the heater contact angle parameter is $\rho_{wh} = 0.38$ (see Fig. 16 a). In this case the number of nucleated bubbles raised from two to three, while for $\rho_{wh} = 0.38$ the number of nucleated bubbles increase from one to two (see Fig. 16 b). This fact, which is related to the previously commented time delay for different mesh sizes, shows the importance of reaching numerically converged solutions in order to correctly describe the dynamics of the boiling process. Moreover, one observes that the increase of the bubbles departure frequency is associated with a higher overall heat flux, which is a well known physical behavior.

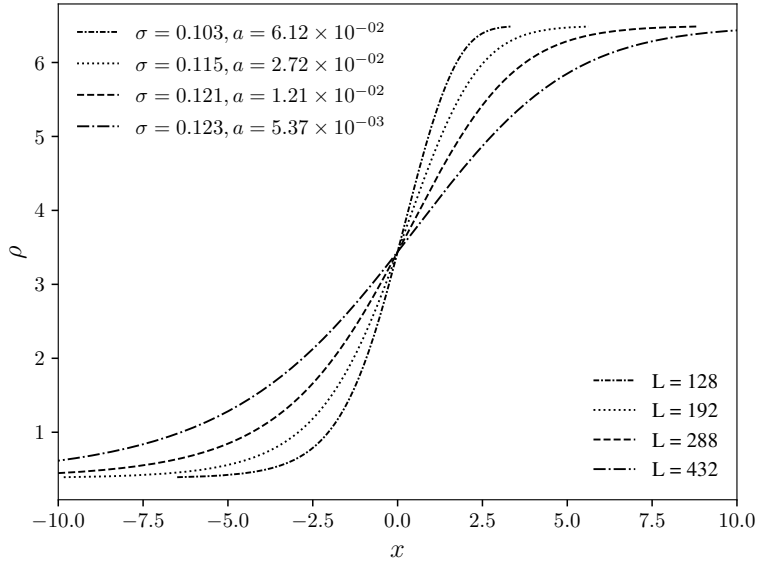


图 2: Peng-Robinson 状态方程平面界面密度分布, a 参数分别为 6.12×10^{-2} 、 2.72×10^{-2} 、 1.21×10^{-2} 和 5.37×10^{-3}

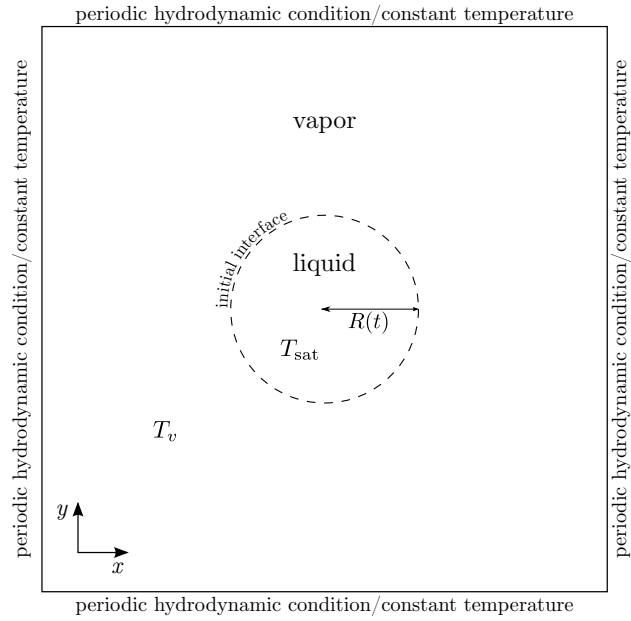


图 3: 二维液滴汽化问题的示意图。

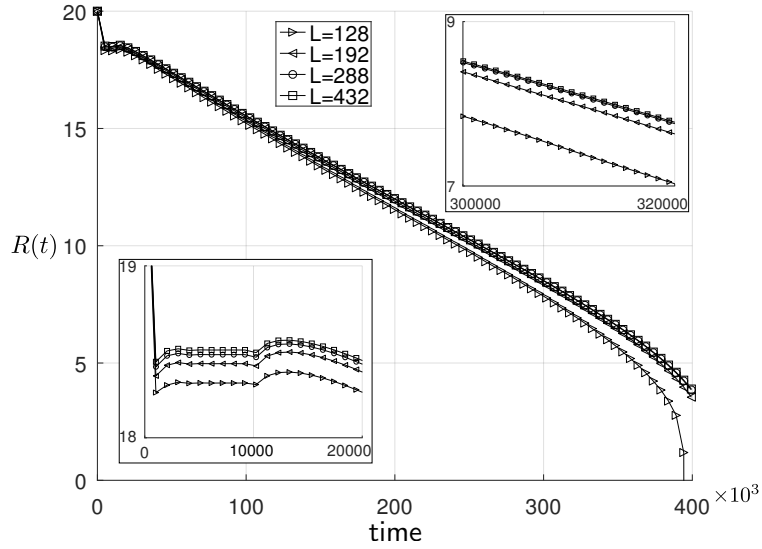


图 4: 四种不同网格中液滴半径随时间的演变, $R(t)$ 。

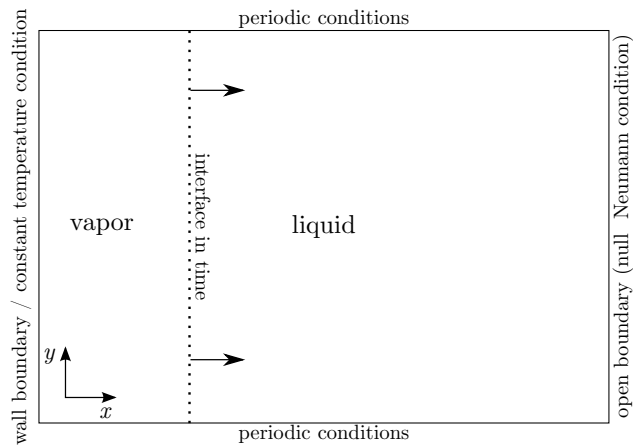


图 5: 一维沸腾类问题的示意图。

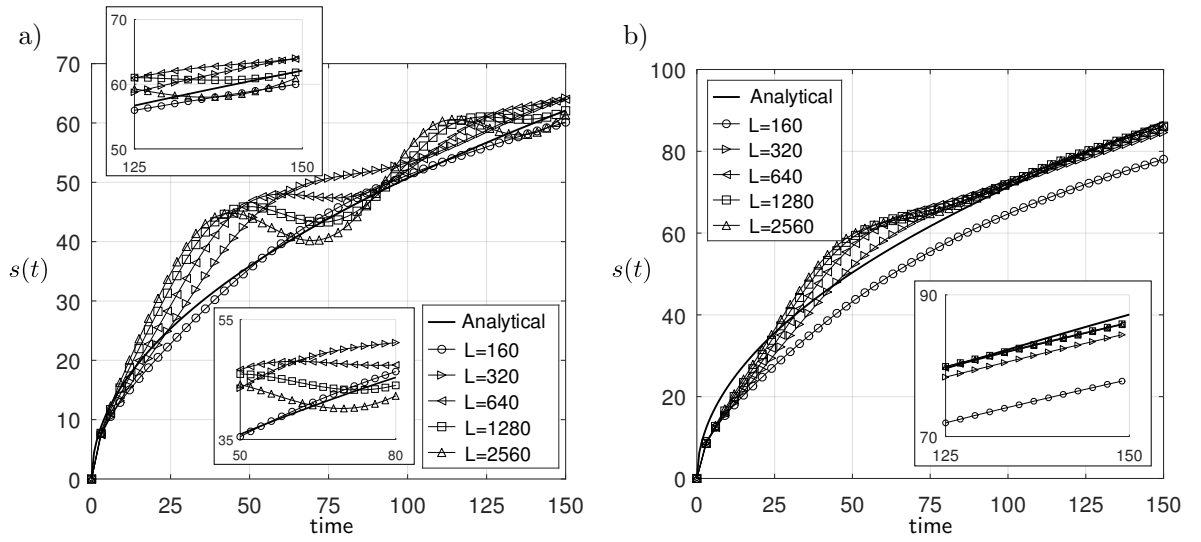


图 6: 不同网格下二维类沸腾问题的界面位置。a) 第一组参数, b) 第二组参数。

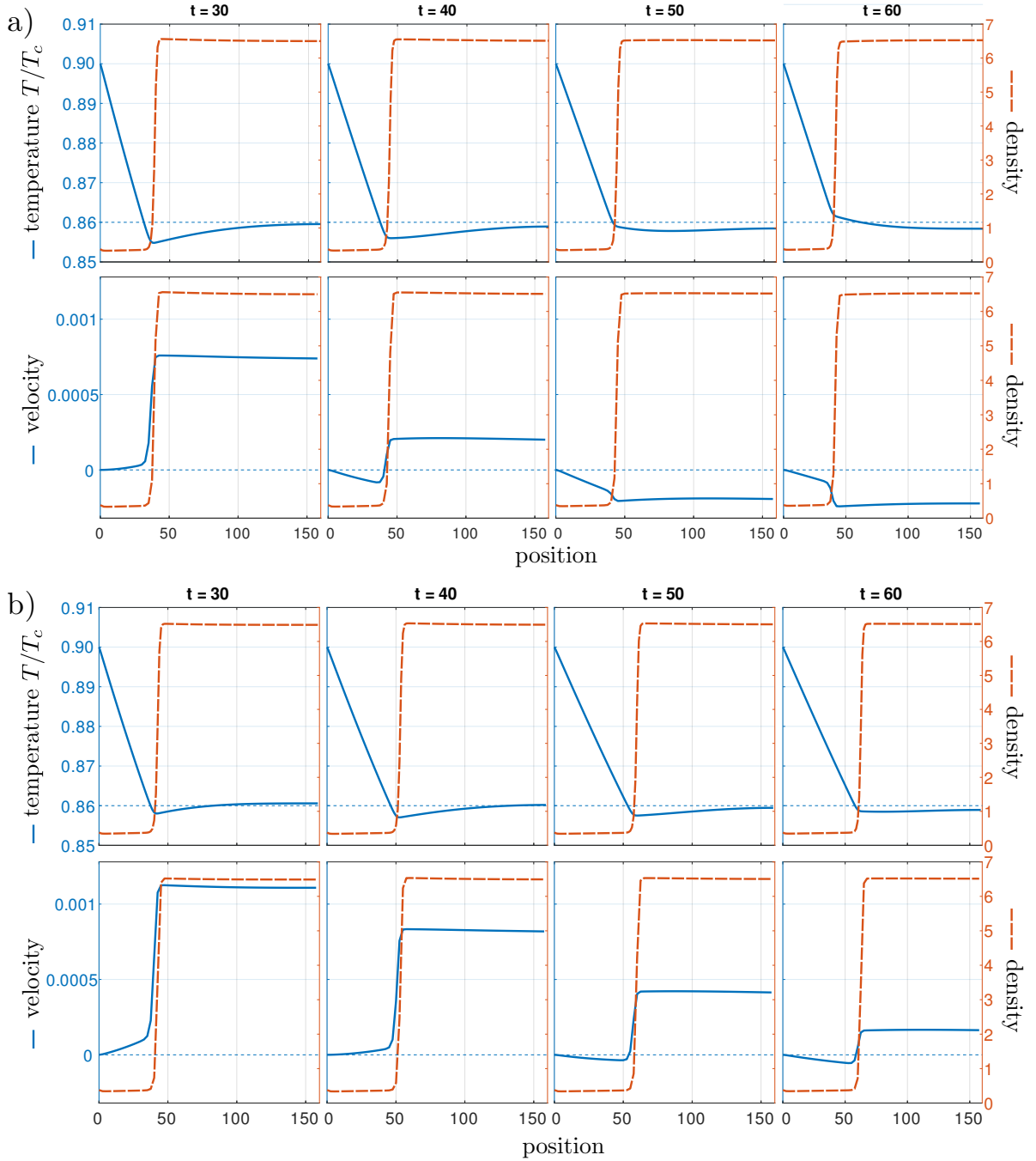


图 7: 一维沸腾类问题中不同网格的界面位置。a) 第一组参数, b) 第二组参数。

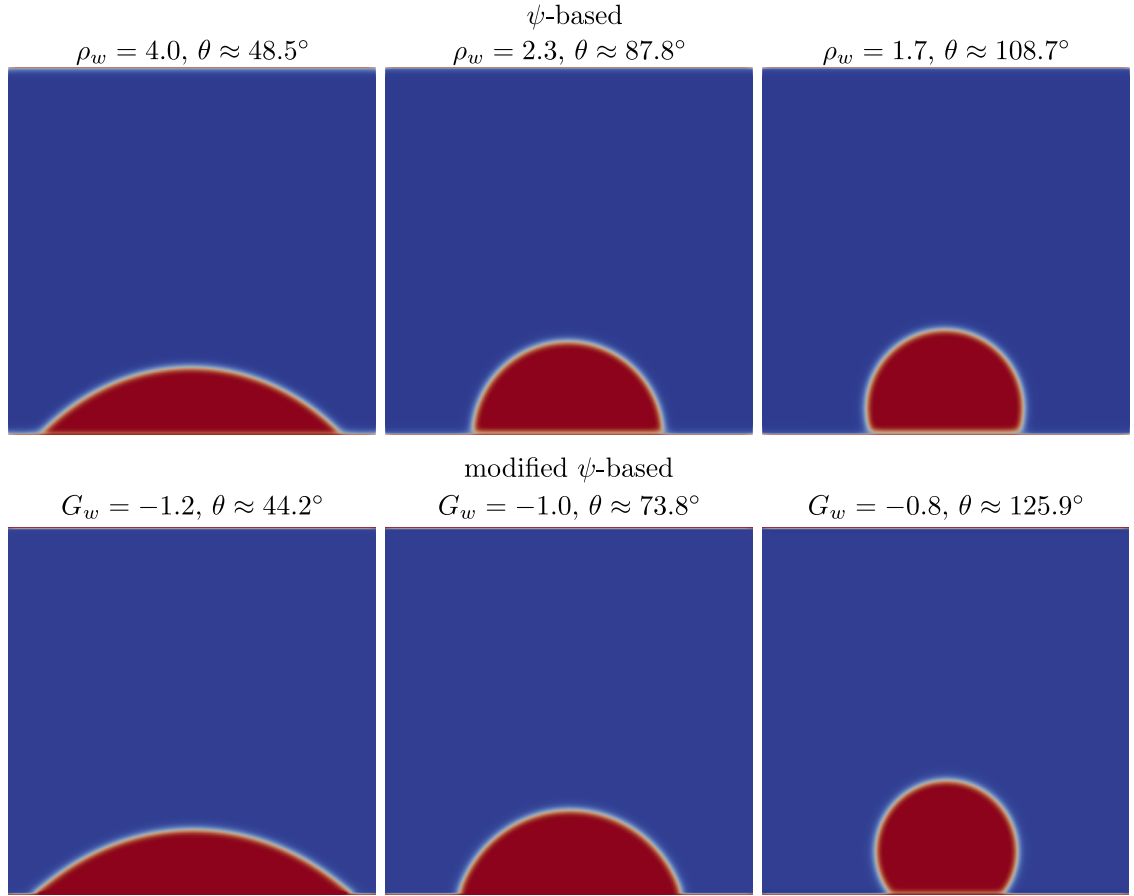


图 8: 不同表面光滑度下两种接触角模型的液滴密度场和接触角结果。

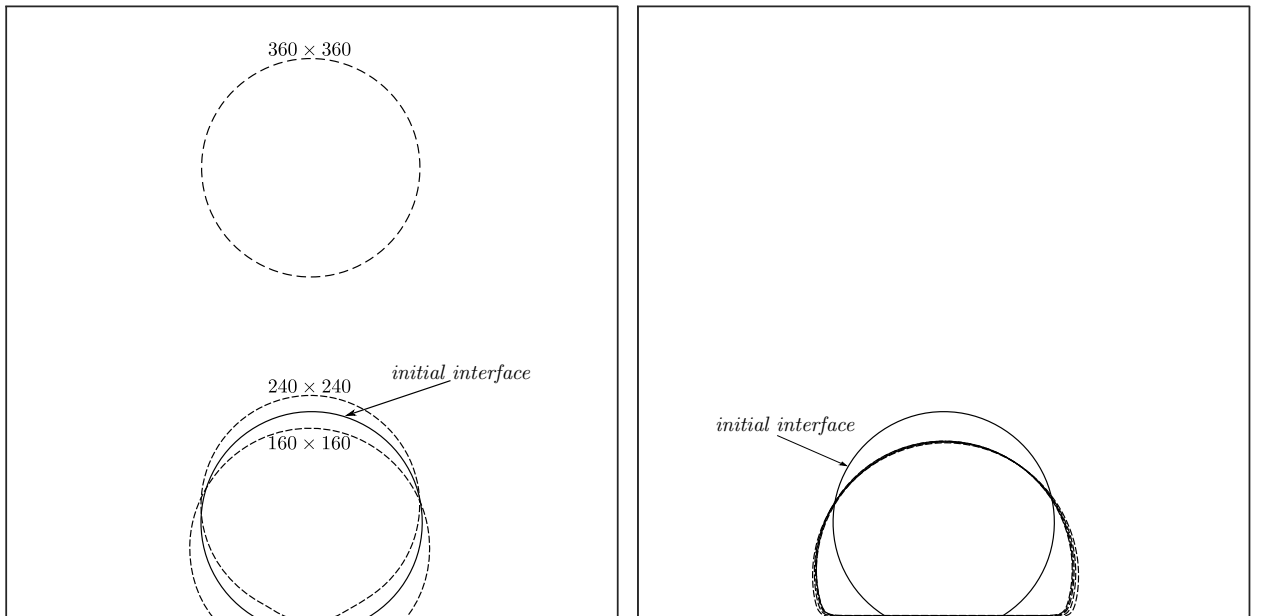


图 9: 不同网格下得到的静态液体/蒸气界面。左侧: 修改后的基于 ψ 的模型, $G_w = -0.8$ 。右侧: 基于 ψ 的模型, $\rho_w = 1.7$ 。初始界面也以连续曲线显示。

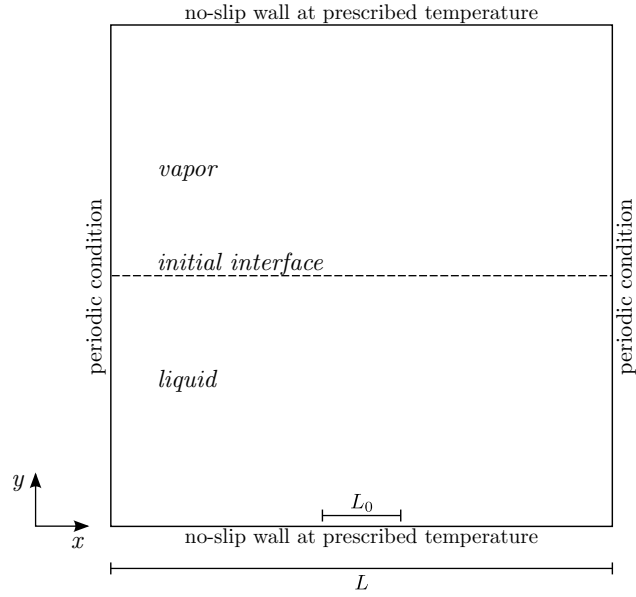


图 10: 二维池沸腾问题的示意图，及各相的边界和初始条件。

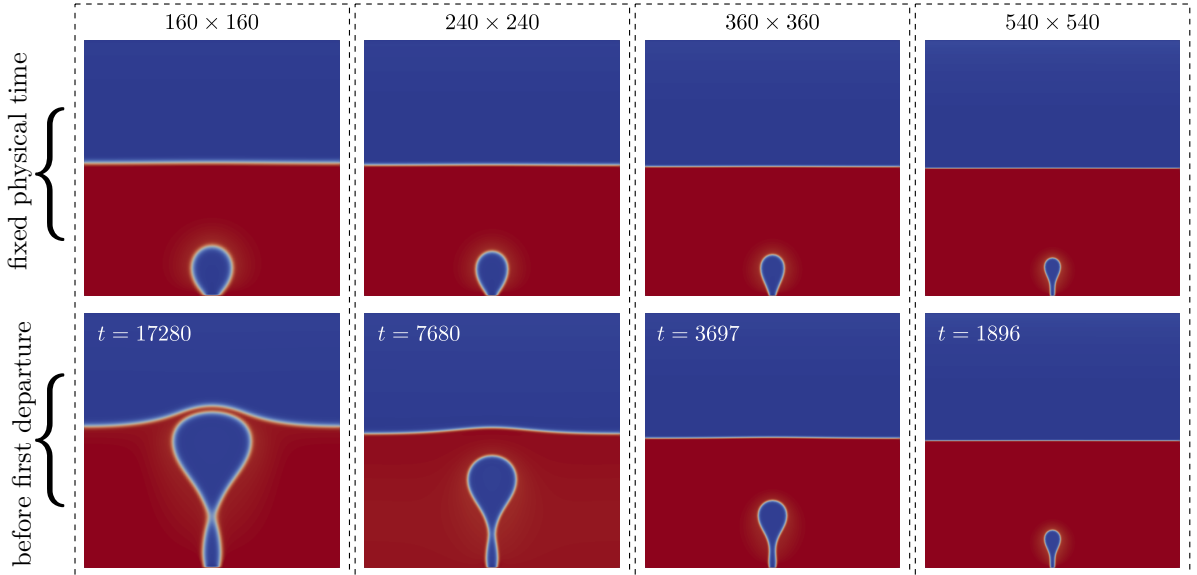


图 11: 通过细化池沸腾问题的模拟而获得的密度分布曲线，且在网格之间未调整物理参数。

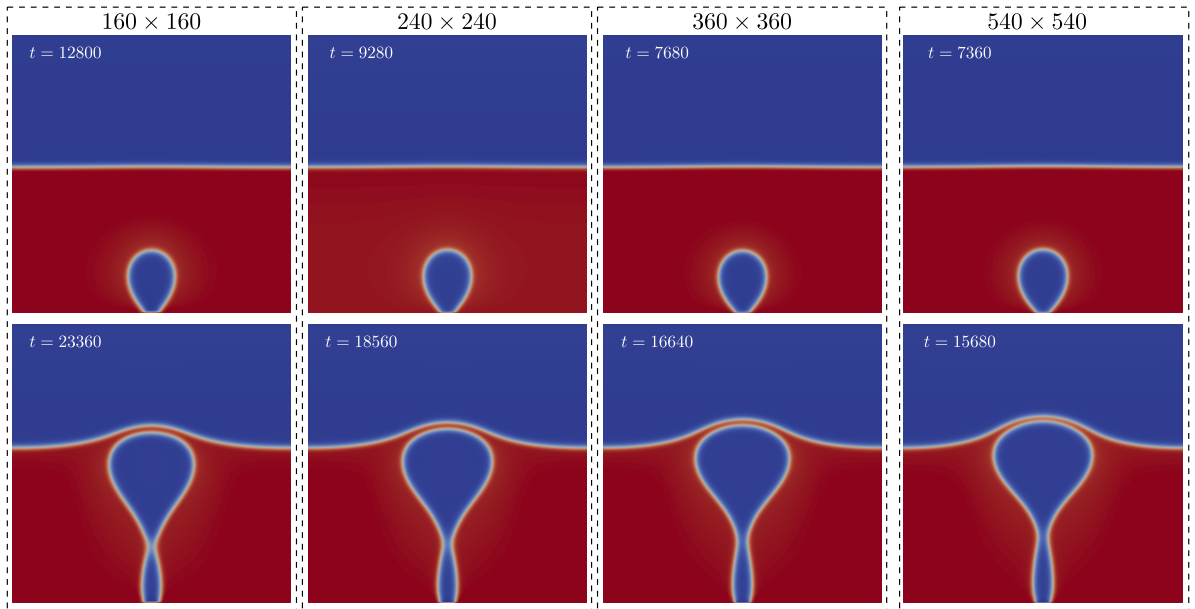


图 12: 通过根据第 3.1 节调整网格间的物理参数，对池沸腾问题的模拟进行细化后获得的密度分布。

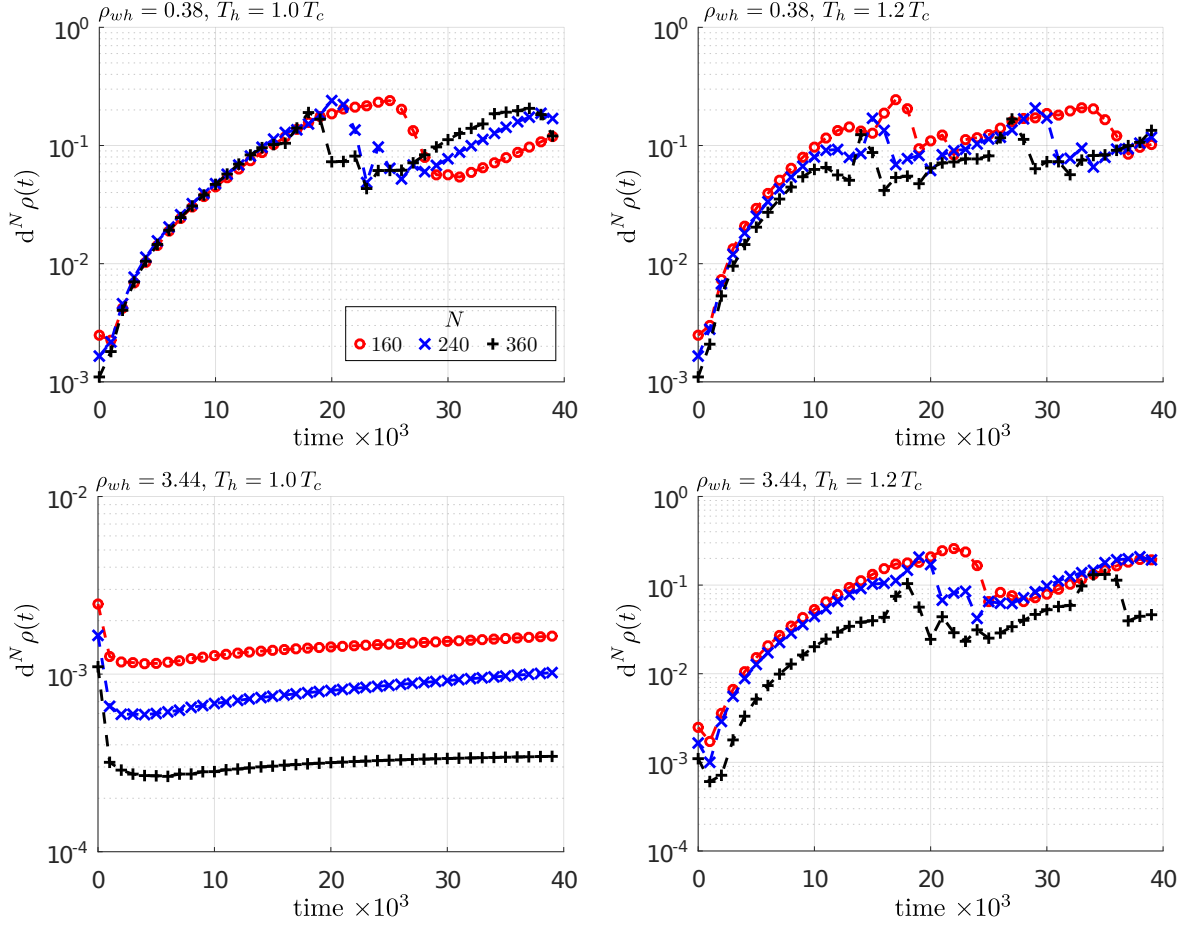


图 13: 每个时间步长空间上的相对差异, 按照式 (39) 计算, 针对密度场沿三个细化对 $(N, N^*) \in \{(160, 240), (240, 360), (360, 540)\}$ 。 ρ_{wh} 和 T_h 分别表示基于 ψ 的接触角参数和加热器晶格设定的温度。

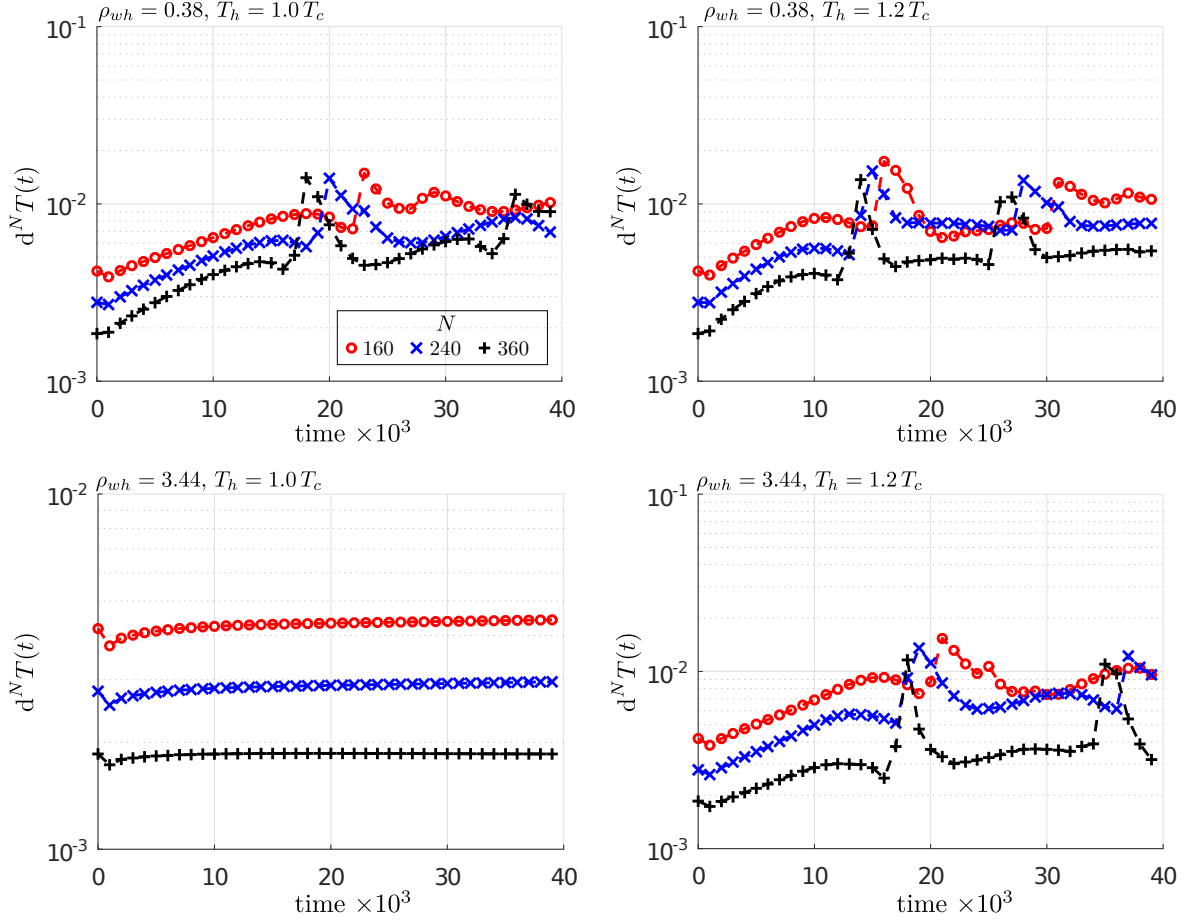


图 14: 每个时间步长的空间相对差异, 按照式 (39) 计算, 针对温度场沿三个细化对 $(N, N^*) \in \{(160, 240), (240, 360), (360, 540)\}$ 。 ρ_{wh} 和 T_h 分别表示基于 ψ 的接触角参数和加热器晶格处设置的温度。

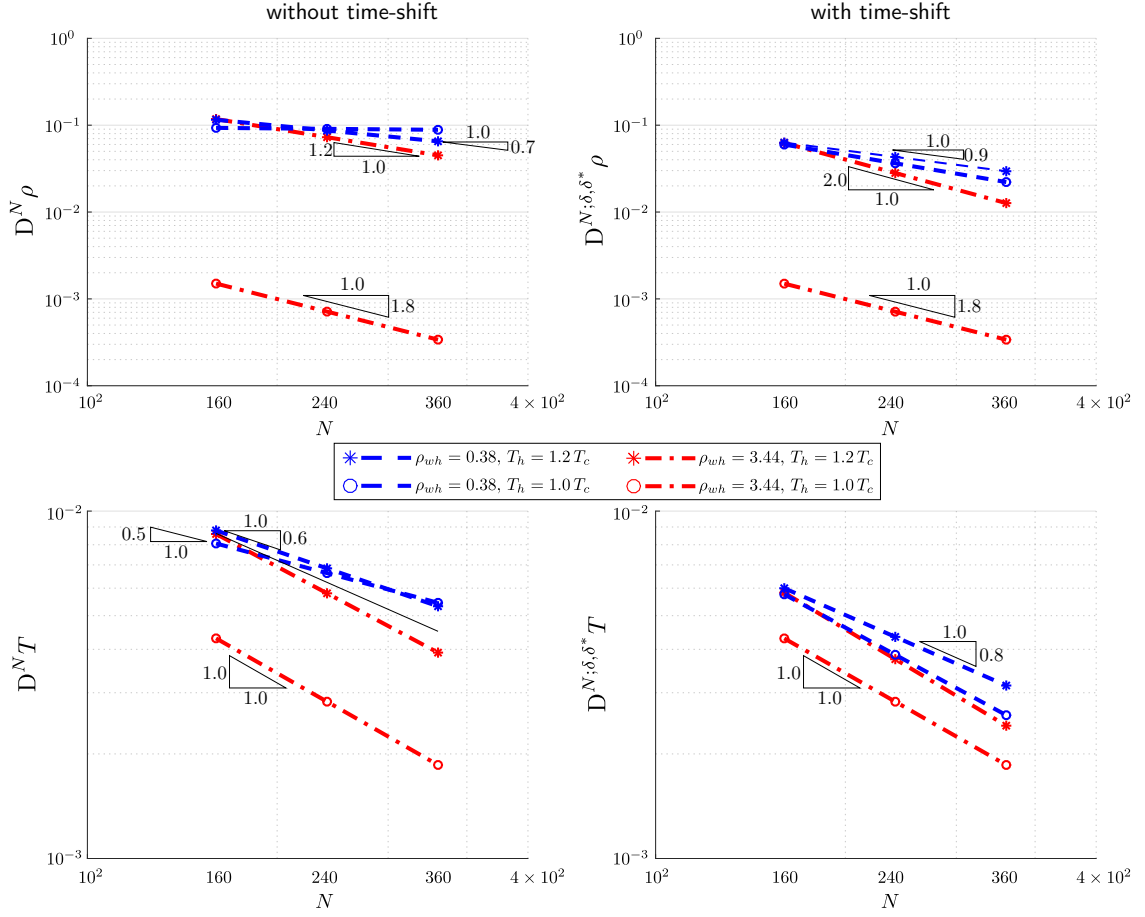


图 15: 根据式 (40) 计算的池沸腾全局相对差异 (左侧) 以及根据式 (41)–(42) 计算的全局相对差异 (右侧)。

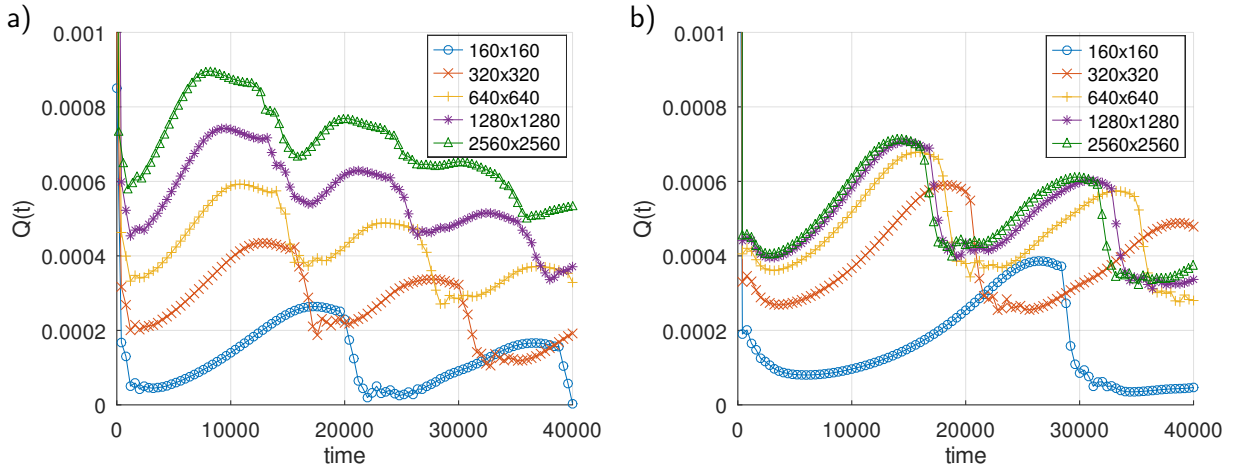


图 16: 考虑 $T_h = 1.2$ 时针对四种不同网格计算的热通量。a) $\rho_{wh} = 0.38$ 和 b) $\rho_{wh} = 3.44$ 。

5. 结论

本研究可以得出以下结论：

- 提出了一种原始的网格加密方法，用于在粘性区域利用赝势 LBM 获得相变传热问题，特别是池沸腾问题的网格无关仿真结果。该方法基于通过适当调整参数 a 、 σ 、 κ 和 g ，保持不同网格间的流体动力学和热力学相似性。
- 研究表明，池沸腾数值收敛结果的获得依赖于接触角模型的选择及其调节参数（针对改进的基于 ψ 的模型为 G_w ，针对基于 ψ 的模型为 ρ_w ）。基于 ψ 的模型是无需调整其定义参数即可产生一致结果的方法。
- 观察到不同网格的池沸腾收敛仿真结果存在延迟。这可能会影响工程关注的量，如气泡脱离频率、空间平均热流密度及沸腾曲线。
- 池沸腾和 Stefan 问题的结果表明，收敛阶受成核现象和流体可压缩性的影响。这表明将更复杂的物理机制纳入仿真会影响收敛比率，因此需要更多计算资源以准确描述模拟问题中发生的物理现象。
- 所提出的方法及其数值收敛结果的仿真均需大量计算资源，表明为此目的使用 LBM 并行数值代码的必要性。
- 所获得的结果表明，为了正确评估利用 LBM 进行的池沸腾问题，进行网格加密是非常重要的。

Acknowledgments

The authors acknowledge the National Laboratory for Scientific Computing (LNCC/MCTI, Brazil) for providing HPC resources of the SDumont supercomputer, which have contributed to the research results reported within this paper.

Part of this research was carried out using the computational resources of the Center for Mathematical Sciences Applied to Industry (CeMEAI) funded by FAPESP (grant 2013/07375-0).

The authors acknowledge the support received from the São Paulo Foundation for Research Support (FAPESP), grants 2016/09509-1, 2020/12919-2, and the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), grants 431782/2018-0, 140634/2019-3, 305941/2020-8.

Appendix A

In this appendix some details on the computational machines and the execution times are provided.

An in-house code was developed in the programming language C along with the parallelization paradigm of the Message Passing Interface (MPI).

The simulations for the heat flux curves provided in Section 4.3.2 were executed in the *Euler Supercomputer*¹, that is located at the Institute of Mathematical and Computer Sciences (ICMC) of the University of São Paulo at São Carlos. All the other simulations were executed in the cluster Santos Dumont, located at the National Laboratory for Scientific Computing (LNCC)². The hardware specifications of both clusters are listed in Table A1.

	<i>Cluster Sdumont</i>	<i>Cluster Euler</i>
Processors	2x Intel Xeon Cascade Lake Gold 6252	2x Intel Xeon E5-2680v2
Cores per processor	24 (48 per node)	10 (20 per nodes)
RAM per node	384 Gb	128 Gb
Communications	InfiniBand	InfiniBand

表 A1

执行模拟的计算节点规格。

Mesh	Execution time	# Cores used	Mlups
160 × 160	0 m 37 s	40	30
320 × 320	4 m 21 s	80	69
640 × 640	45 m 35 s	80	105
1280 × 1280	391 m 36 s	160	196
2560 × 2560	4135 m 30 s	256	297

表 A2

本地代码在热通量模拟过程中的一些效率数据。

For completeness, the computational times needed to execute each of the 8 simulations summarized in Fig. 16 are given in Table A2. These computational runs were performed in the Supercomputer Euler where the Intel Suite Compilers was employed. Observe that, as it is typical in High Performace Computations, the more refined the mesh is the more efficient the code execution. In fact, for the smaller mesh our delivers around 0.75 million lattice updates per second (Mlups) per core, while for the finer mesh the efficiency is of about 1.23 Mlups per core.

参考文献

- Alexiades, V., Solomon, A.D., Lunardini, V.J., 1993. Mathematical Modeling of Melting and Freezing Processes. Taylor & Francis Group.
- Benzi, R., Biferale, L., Sbragaglia, M., Succi, S., Toschi, F., 2006. Mesoscopic modeling of a two-phase flow in the presence of boundaries: The contact angle. *Physical Review E* 74, 021509.
- Bhatnagar, P.L., Gross, E.P., Krook, M., 1954. A model for collision processes in gases. i. small amplitude processes in charged and neutral one-component systems. *Physical Review* 94, 511–525.
- Chen, H., Orszag, S.A., Staroselsky, I., Succi, S., 2004. Expanded analogy between Boltzmann kinetic theory of fluids and turbulence. *Journal of Fluid Mechanics* 519, 301–314.
- Chen, S., Doolen, G.D., 1998. Lattice Boltzmann method for fluid flows. *Annual review of fluid mechanics* 30, 329–364.
- Clerk-Maxwell, J., 1875. On the dynamical evidence of the molecular constitution of bodies. *Nature* 11, 357–359.
- Czelusniak, L.E., Mapelli, V.P., Guzella, M.S., Cabezas-Gómez, L., Wagner, A.J., 2020. Force approach for the pseudopotential lattice Boltzmann method. *Physical Review E* 102, 033307.
- De Bortoli, A.L., Andreis, G.S., Pereira, F.N., 2015. Modeling and Simulation of Reactive Flows. Elsevier.
- d’Humières, D., 1992. Generalized lattice-Boltzmann equations. *Rarefied gas dynamics*.
- Dong, L., Gong, S., Cheng, P., 2018. Direct numerical simulations of film boiling heat transfer by a phase-change lattice boltzmann method. *International Communications in Heat and Mass Transfer* 91, 109–116.
- Fariñas, P., Sánchez, M.L., Guzella, M., Amado, J.M., Sáiz, J.M., Cabezas-Gómez, L., 2019. Experimental investigation of the CHF of HFE-7100 under pool boiling conditions on differently roughened surfaces. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 139, 269–279.
- Fei, L., Qin, F., Wang, G., Luo, K.H., Derome, D., Carmeliet, J., 2022. Droplet evaporation in finite-size systems: Theoretical analysis and mesoscopic modeling. *Physical Review E* 105, 025101.
- Fei, L., Yang, J., Chen, Y., Mo, H., Luo, K.H., 2020. Mesoscopic simulation of three-dimensional pool boiling based on a phase-change cascaded lattice Boltzmann method. *Physics of Fluids* 32, 103312.

¹<https://euler.cemeai.icmc.usp.br>
²<https://sdumont.lncc.br>

- Feng, Y., Chang, F., Hu, Z., Li, H., Zhao, J., 2021a. Investigation of pool boiling heat transfer on hydrophilic-hydrophobic mixed surface with micro-pillars using lbm. *International Journal of Thermal Sciences* 163, 106814.
- Feng, Y., Li, H., Guo, K., Lei, X., Zhao, J., 2019a. Numerical investigation on bubble dynamics during pool nucleate boiling in presence of a non-uniform electric field by lbm. *Applied Thermal Engineering* 155, 637–649.
- Feng, Y., Li, H., Guo, K., Lei, X., Zhao, J., 2019b. Numerical study on saturated pool boiling heat transfer in presence of a uniform electric field using lattice boltzmann method. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 135, 885–896.
- Feng, Y., Li, H., Guo, K., Lei, X., Zhao, J., 2021b. Lattice Boltzmann Study on Influence of Gravitational Acceleration on Pool Nucleate Boiling Heat Transfer. *Microgravity Science and Technology* 33, 21.
- Feng, Y., Li, H., Guo, K., Zhao, J., Wang, T., 2018. Numerical Study of Single Bubble Growth on and Departure from a Horizontal Superheated Wall by Three-dimensional Lattice Boltzmann Method. *Microgravity Science and Technology* 30, 761–773.
- Gong, S., Cheng, P., 2012. Numerical investigation of droplet motion and coalescence by an improved lattice Boltzmann model for phase transitions and multiphase flows. *Computers & Fluids* 53, 93–104.
- Gong, S., Cheng, P., 2013. Lattice Boltzmann simulation of periodic bubble nucleation, growth and departure from a heated surface in pool boiling. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 64, 122–132.
- Gong, S., Cheng, P., 2015a. Lattice Boltzmann simulations for surface wettability effects in saturated pool boiling heat transfer. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 85, 635–646.
- Gong, S., Cheng, P., 2015b. Numerical simulation of pool boiling heat transfer on smooth surfaces with mixed wettability by lattice Boltzmann method. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 80, 206–216.
- Gong, S., Cheng, P., 2017. Direct numerical simulations of pool boiling curves including heater's thermal responses and the effect of vapor phase's thermal conductivity. *International Communications in Heat and Mass Transfer* 87, 61–71.
- Gong, W., Yan, Y.Y., Chen, S., Wright, E., 2018. A modified phase change pseudopotential lattice Boltzmann model. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 125, 323–329.
- Guan, C.K., Klausner, J.F., Mei, R., 2011. A new mechanistic model for pool boiling chf on horizontal surfaces. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 54, 3960–3969.
- Gunstensen, A.K., Rothman, D.H., Zaleski, S., Zanetti, G., 1991. Lattice Boltzmann model of immiscible fluids. *Physical Review A* 43, 4320–4327.
- Guo, Z., Zhao, T.S., 2002. Lattice Boltzmann model for incompressible flows through porous media. *Physical Review E* 66, 036304.
- Guo, Z., Zheng, C., Shi, B., 2002. Discrete lattice effects on the forcing term in the lattice Boltzmann method. *Physical Review E* 65, 046308.
- Guzella, M., Czelusniak, L.E., Mapelli, V., Fariñas, P., Ribatski, G., Cabezas-Gómez, L., 2020. Simulation of boiling heat transfer at different reduced temperatures with an improved pseudopotential lattice boltzmann method. *Symmetry* 12, 1358.
- Haramura, Y., Katto, Y., 1983. A new hydrodynamic model of critical heat flux, applicable widely to both pool and forced convection boiling on submerged bodies in saturated liquids. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 26, 389–399.
- Higuera, F.J., Jiménez, J., 1989. Boltzmann approach to lattice gas simulations. *Europhysics Letters* 9, 663.
- Huang, H., Li, Z., Liu, S., Lu, X.y., 2009. Shan-and-Chen-type multiphase lattice Boltzmann study of viscous coupling effects for two-phase flow in porous media. *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 61, 341–354.
- Kandlikar, S.G., 2001. A Theoretical Model to Predict Pool Boiling CHF Incorporating Effects of Contact Angle and Orientation . *Journal of Heat Transfer* 123, 1071–1079.
- Kharmiani, S.F., Niazmand, H., Passandideh-Fard, M., 2019. An alternative high-density ratio pseudo-potential lattice Boltzmann model with surface tension adjustment capability. *Journal of Statistical Physics* 175, 47–70.
- Kim, B.J., Lee, J.H., Kim, K.D., 2016. Improvements of critical heat flux models for pool boiling on horizontal surfaces using interfacial instabilities of viscous potential flows. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 93, 200–206.
- Krüger, T., Kusumaatmaja, H., Kuzmin, A., Shardt, O., Silva, G., Viggen, E., 2017. *The Lattice Boltzmann Method*. Springer International Publishing.
- Kupershtokh, A.L., Medvedev, D.A., Karpov, D.I., 2009. On equations of state in a lattice Boltzmann method. *Computers & Mathematics with Applications* 58, 965–974.
- Lallemand, P., Luo, L.S., 2000. Theory of the lattice Boltzmann method: Dispersion, dissipation, isotropy, galilean invariance, and stability. *Physical Review E* 61, 6546.
- LeVeque, R., 2007. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics.
- Li, Q., Huang, J.Y., Kang, Q.J., 2018a. On the temperature equation in a phase change pseudopotential lattice Boltzmann model. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 127, 1112–1113.
- Li, Q., Kang, Q.J., Francois, M.M., He, Y.L., Luo, K.H., 2015. Lattice Boltzmann modeling of boiling heat transfer: The boiling curve and the effects of wettability. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 85, 787–796.
- Li, Q., Luo, K., 2013a. Achieving tunable surface tension in the pseudopotential lattice boltzmann modeling of multiphase flows. *Physical Review E* 88.
- Li, Q., Luo, K., Kang, Q., Chen, Q., 2014. Contact angles in the pseudopotential lattice boltzmann modeling of wetting. *Physical Review E* 90.
- Li, Q., Luo, K.H., 2013b. Achieving tunable surface tension in the pseudopotential lattice Boltzmann modeling of multiphase flows. *Physical Review E* 88, 053307.
- Li, Q., Luo, K.H., Kang, Q.J., He, Y.L., Chen, Q., Liu, Q., 2016. Lattice boltzmann methods for multiphase flow and phase-change heat transfer. *Progress in Energy and Combustion Science* 52, 62–105.

- Li, Q., Luo, K.H., Li, X.J., 2013a. Lattice Boltzmann modeling of multiphase flows at large density ratio with an improved pseudopotential model. *Physical Review E* 87, 053301.
- Li, Q., Luo, K.H., Li, X.J., 2013b. Lattice Boltzmann modeling of multiphase flows at large density ratio with an improved pseudopotential model. *Physical Review E* 87, 053301.
- Li, Q., Yu, Y., Wen, Z.X., 2020a. How does boiling occur in lattice boltzmann simulations? *Physics of Fluids* 32, 093306.
- Li, Q., Yu, Y., Zhou, P., Yan, H., 2018b. Enhancement of boiling heat transfer using hydrophilic-hydrophobic mixed surfaces: A lattice boltzmann study. *Applied Thermal Engineering* 132, 490–499.
- Li, W., Li, Q., Yu, Y., Luo, K.H., 2021. Nucleate boiling enhancement by structured surfaces with distributed wettability-modified regions: A lattice Boltzmann study. *Applied Thermal Engineering* 194, 117130.
- Li, W., Li, Q., Yu, Y., Wen, Z., 2020b. Enhancement of nucleate boiling by combining the effects of surface structure and mixed wettability: A lattice Boltzmann study. *Applied Thermal Engineering* 180, 115849.
- Liang, G., Mudawar, I., 2018. Pool boiling critical heat flux (chf) – part 1: Review of mechanisms, models, and correlations. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 117, 1352–1367.
- Lienhard, J.H., Dhir, V.K., Riherd, D.M., 1973. Peak Pool Boiling Heat-Flux Measurements on Finite Horizontal Flat Plates. *Journal of Heat Transfer* 95, 477–482.
- Liu, H., Kang, Q., Leonardi, C.R., Schmieschek, S., Narváez, A., Jones, B.D., Williams, J.R., Valocchi, A.J., Harting, J., 2016. Multiphase lattice Boltzmann simulations for porous media applications. *Computational Geosciences* 20, 777–805. URL: <http://link.springer.com/10.1007/s10596-015-9542-3>, doi:10.1007/s10596-015-9542-3.
- Lou, Q., Guo, Z., Shi, B., 2013. Evaluation of outflow boundary conditions for two-phase lattice boltzmann equation. *Physical Review E* 87.
- Luo, L.S., 1998. Unified theory of lattice Boltzmann models for nonideal gases. *Physical review letters* 81, 1618.
- Lycett-Brown, D., Luo, K.H., 2015. Improved forcing scheme in pseudopotential lattice Boltzmann methods for multiphase flow at arbitrarily high density ratios. *Physical Review E* 91, 23305. doi:10.1103/PhysRevE.91.023305.
- Ma, X., Cheng, P., 2019. 3d simulations of pool boiling above smooth horizontal heated surfaces by a phase-change lattice Boltzmann method. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 131, 1095–1108.
- McCullough, J.W.S., Leonardi, C.R., Jones, B.D., Aminossadati, S.M., Williams, J.R., 2016. Lattice Boltzmann methods for the simulation of heat transfer in particle suspensions. *International Journal of Heat and Fluid Flow* 62, 150–165.
- Qian, Y.H., d’Humières, D., Lallemand, P., 1992. Lattice bgk models for navier-stokes equation. *EPL (Europhysics Letters)* 17, 479–484.
- Safaei, M.R., Jahanbin, A., Kianifar, A., Gharekhani, S., Kherbeet, A.S., Goodarzi, M., Dahari, M., 2016. Mathematical modeling for nanofluids simulation: A review of the latest works, in: *Modeling and Simulation in Engineering Sciences*. InTech. URL: <https://doi.org/10.5772/64154>, doi:10.5772/64154.
- Safari, H., Rahimian, M.H., Krafczyk, M., 2013. Extended lattice Boltzmann method for numerical simulation of thermal phase change in two-phase fluid flow. *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics* 88, 1–12.
- Sbragaglia, M., Benzi, R., Biferale, L., Succi, S., Sugiyama, K., Toschi, F., 2007. Generalized lattice Boltzmann method with multirange pseudopotential. *Physical Review E* 75, 026702.
- Shan, X., Chen, H., 1993. Lattice Boltzmann model for simulating flows with multiple phases and components. *Physical Review E* 47, 1815–1819.
- Shan, X., He, X., 1998. Discretization of the velocity space in the solution of the Boltzmann equation. *Physical Review Letters* 80, 65.
- Son, G., Dhir, V.K., Ramanujapu, N., 1999. Dynamics and Heat Transfer Associated With a Single Bubble During Nucleate Boiling on a Horizontal Surface. *Journal of Heat Transfer* 121, 623–631.
- Son, G., Ramanujapu, N., Dhir, V.K., 2002. Numerical simulation of bubble merger process on a single nucleation site during pool nucleate boiling. *J. Heat Transfer* 124, 51–62.
- Sun, X., Li, Q., Li, W., Wen, Z., Liu, B., 2022. Enhanced pool boiling on microstructured surfaces with spatially-controlled mixed wettability. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 183, 122164.
- Swift, M.R., Osborn, W.R., Yeomans, J.M., 1995. Lattice Boltzmann simulation of nonideal fluids. *Physical Review Letters* 75, 830–833.
- Wang, C.H., Dhir, V.K., 1993. Effect of Surface Wettability on Active Nucleation Site Density During Pool Boiling of Water on a Vertical Surface. *Journal of Heat Transfer* 115, 659–669.
- Welch, W.J., Wilson, J., 2000. A Volume of Fluid Based Method for Fluid Flows with Phase Change. *Journal of Computational Physics* 160, 662–682.
- Yu, H., Girimaji, S.S., Luo, L.S., 2005. DNS and LES of decaying isotropic turbulence with and without frame rotation using lattice Boltzmann method. *Journal of Computational Physics* 209, 599–616.
- Yuan, P., Schaefer, L., 2006. Equations of state in a lattice Boltzmann model. *Physics of Fluids* 18, 042101.
- Zhai, Q., Zheng, L., Zheng, S., 2017. Pseudopotential lattice Boltzmann equation method for two-phase flow: A higher-order chapmann-enskog expansion. *Physical Review E* 95, 023313.
- Zhang, R., Chen, H., 2003. Lattice boltzmann method for simulations of liquid-vapor thermal flows. *Phys. Rev. E* 67, 066711.
- Zhao, W., Liang, J., Sun, M., Wang, Z., 2021. Investigation on the effect of convective outflow boundary condition on the bubbles growth, rising and breakup dynamics of nucleate boiling. *International Journal of Thermal Sciences* 167, 106877.
- Zheng, L., Zheng, S., Zhai, Q., 2019. Analysis of force treatment in lattice Boltzmann equation method. *International Journal of Heat and Mass Transfer* 139, 747–750. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.05.059>, doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.05.059.

Zou, Q., He, X., 1997. On pressure and velocity boundary conditions for the lattice boltzmann BGK model. *Physics of Fluids* 9, 1591–1598.